# ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
# สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
# คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

**ชื่อปริญญานิพนธ์** การจำแนกอักษรปัลลวะด้วยเทคนิคการประมวลรูปภาพ
Pallava character classification by image processing technique

**ผู้จัดทำ** นางสาว จีรนันท์ แซ่ฉั่ว
นางสาว นภัทรศิลป์ เจรจาศิลป

**ปีการศึกษา** 2567

**โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม**
**หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์**
**ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร**

..... ประธานกรรมการสอบ
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์ )

..... กรรมการสอบ
( อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์ )

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ )

# การจำแนกอักษรปัลลวะด้วยเทคนิคการประมวลผลรูปภาพ

# Pallava character classification by image processing technique

**จีรนันท์ แซ่ฉั่ว**

**นภัทรศิลป์ เจรจาศิลป**

**ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต**
**สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์**
**คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร**
**ปีการศึกษา 2567**

**ชื่อปริญญานิพนธ์** การจำแนกอักษรปัลลวะด้วยเทคนิคการประมวลผลรูปภาพ
Pallava character classification by image processing technique

**ผู้จัดทำ** นางสาว จีรนันท์ แซ่ฉั่ว, นางสาว นภัทรศิลป์ เจรจาศิลป
**อาจารย์ที่ปรึกษา** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์

**ชื่อปริญญา** วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
**ปีการศึกษา** 2567

# บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบวิธีการจำแนกอักษรปัลลวะด้วยเทคนิคการประมวลรูปภาพ โดยใช้สองโมเดลหลักในการจำแนก คือโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network หรือ CNN) และ การจำแนกแบบ YOLO (You Only Look Once) เลือกใช้ YOLO เวอร์ชัน 5 สำหรับการจำแนกตัวอักษรจากภาพถ่ายของศิลาจารึกและโบราณวัตถุในยุคพุทธศตวรรษที่ 11 - 12 โดยโมเดลถูกฝึกด้วยชุดข้อมูลที่แบ่งคลาสตามตัวอักษรภาษาไทย เพื่อให้โมเดลสามารถเรียนรู้และจำแนกอักษรปัลลวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการทำงานของโครงงานนี้ประกอบด้วยการจัดเตรียมข้อมูล (Pre-Processing) การเพิ่มปริมาณข้อมูล (Data Augmentation) และการแบ่งข้อมูลแบบ K-Fold Cross-Validation สำหรับโมเดล CNN ในขณะที่โมเดล YOLO ถูกฝึกฝนด้วยข้อมูลที่กำหนด Bounding Box เพื่อระบุตำแหน่งตัวอักษรในภาพ โดยการแบ่งข้อมูลแบบเทรน-ทดสอบในสัดส่วน 80:20 แทนการแบ่งข้อมูลแบบ K-Fold Cross-Validation เนื่องจากข้อจำกัดด้านการประมวลผล นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาหน้า URL สำหรับโมเดล CNN เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดภาพและรับผลการทำนายได้โดยสะดวก

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าโมเดล CNN ให้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) เฉลี่ยจาก 5 โฟลด์ได้ 0.9586 พร้อมค่าความแม่นยำ (Precision) เฉลี่ย 0.9606 ค่าการครอบคลุม (Recall) เฉลี่ย 0.9588 และ ค่า F1-Score เฉลี่ย 0.9587 ซึ่งแสดงถึงความแม่นยำในการจำแนกตัวอักษรจากภาพที่มีตัวอักษรเพียงตัวเดียว ขณะที่โมเดล YOLO มีค่าความแม่นยำ 0.795 และค่าการครอบคลุม 0.351 ซึ่งเหมาะสมสำหรับการจำแนกตัวอักษรหลายตัวในภาพเดียว แต่มีความแม่นยำในการจำแนกต่ำกว่า CNN เนื่องจากปริมาณข้อมูลที่น้อยและข้อจำกัดในการประมวลผล ผลการพัฒนานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการใช้เทคนิคการประมวลผลรูปภาพเพื่อจำแนกอักษรโบราณ และให้ความเข้าใจในข้อจำกัดที่ต้องพิจารณาเมื่อใช้งานโมเดลต่าง ๆ ในการประมวลผลรูปภาพ

**คำสำคัญ :** อักษรปัลลวะ, การประมวลผลรูปภาพ, โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน, การจำแนกแบบ YOLO, การจำแนกตัวอักษร, ศิลาจารึก

**Keyword :** Pallava script, image processing, Convolutional Neural Network (CNN), You Only Look Once (YOLO), character classification, stone inscription

# กิตติกรรมประกาศ

โครงงานเรื่อง การจำแนกอักษรปัลลวะด้วยเทคนิคการประมวลผลรูปภาพ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการให้ความรู้ ความช่วยเหลือ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำเมื่อมีปัญหาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบทุกท่าน

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ ผู้ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิธีการดำเนินงานและขั้นตอนการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณครอบครัว และขอบคุณเพื่อน ที่ให้การสนับสนุนในทุกด้าน และคอยให้กำลังใจตลอดระยะเวลาการดำเนินการ

สุดท้ายผู้จัดทำหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป

จีรนันท์ แซ่ฉั่ว

นทรศิลป์ เจรจาศิลป

# สารบัญ

หน้า


บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... จ
สารบัญรูป ..... ช
บทที่ 1 บทนำ ..... 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา ..... 1
1.2 วัตถุประสงค์ ..... 2
1.3 ลักษณะและขอบเขต ..... 2
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ ..... 2
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ ..... 2
1.4.2 ซอฟต์แวร์ ..... 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ..... 2
1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ..... 3
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง ..... 4
2.1 Siamese Neural Networks for One-shot Image Recognition ..... 4
2.2 Object-Level Representation Learning for Few-Shot Image Classification ..... 4
2.3 Akkhara-Muni: An Instance for Classifying PALI Characters ..... 5
2.4 A High Performace of Local Binary Pattern on Classify Javanese Character Classification ..... 6
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง ..... 7
3.1 อักษรปัลลวะ ..... 7
3.2 Image Classification ..... 7
3.3 K Nearest Neighbor (KNN) ..... 8
3.4 Convolutional Neural Network (CNN) ..... 9
3.5 วิธีการประเมินประสิทธิภาพโมเดล ..... 10
3.6 การเพิ่มข้อมูล ..... 11
3.7 You Only Look Once (YOLO) ..... 14
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน ..... 16
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน ..... 16
4.2 แผนการดำเนินงาน ..... 17
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ..... 18
5.1 โครงสร้างหรือภาพรวมของโปรแกรม ..... 18
5.2 ขั้นตอนการทำงาน ..... 19

5.2.1 การเตรียมข้อมูลสำหรับโมเดล CNN ..... 19
5.2.3 การเตรียมข้อมูลสำหรับโมเดล YOLO ..... 24
5.2.4 การประมวลผลรูปภาพโดยใช้โมเดล YOLO ..... 26
5.2.5 การเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่าง CNN และ YOLO ..... 26
5.2.6 การจัดทำหน้า URL สำหรับโมเดล CNN ..... 26
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ ..... 27
6.1 ผลการดำเนินงาน ..... 27
6.2 ข้อจำกัด ..... 30
6.3 ข้อเสนอแนะ ..... 30
บรรณานุกรม ..... 32
ภาคผนวก ก ภาพเปรียบเทียบตัวอักษรปัลลวะกับตัวอักษรภาษาไทย ..... 33
ก.1 พยัญชนะ ..... 33
ก.2 สระ ..... 43
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งาน URL ของโมเดล CNN ..... 48

# สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน..... 17
ตารางที่ 5.1 ตารางผนวกผลลัพธ์จากการทำนาย ซึ่งทำนายว่าเป็นตัวอักษร ต พร้อมค่าความมั่นใจในแต่ละโฟลด์..... 24

ตารางผนวก ก.1 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ก..... 33
ตารางผนวก ก.2 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ข..... 33
ตารางผนวก ก.3 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ค..... 34
ตารางผนวก ก.4 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ง..... 34
ตารางผนวก ก.5 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว จ..... 34
ตารางผนวก ก.6 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ช..... 35
ตารางผนวก ก.7 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ญ..... 35
ตารางผนวก ก.8 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ฏ..... 35
ตารางผนวก ก.9 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ฑ..... 36
ตารางผนวก ก.10 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ณ..... 36
ตารางผนวก ก.11 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ต..... 36
ตารางผนวก ก.12 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ถ..... 37
ตารางผนวก ก.13 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ท..... 37
ตารางผนวก ก.14 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ธ..... 37
ตารางผนวก ก.15 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว น..... 38
ตารางผนวก ก.16 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ป..... 38
ตารางผนวก ก.17 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ผ..... 38
ตารางผนวก ก.18 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว พ..... 39
ตารางผนวก ก.19 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ภ..... 39
ตารางผนวก ก.20 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ม..... 39
ตารางผนวก ก.21 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ย..... 40
ตารางผนวก ก.22 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ร..... 40
ตารางผนวก ก.23 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ล..... 40
ตารางผนวก ก.24 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ว..... 41
ตารางผนวก ก.25 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ศ..... 41
ตารางผนวก ก.26 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ษ..... 41
ตารางผนวก ก.27 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ส..... 42
ตารางผนวก ก.28 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ห..... 42
ตารางผนวก ก.29 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว อ..... 42
ตารางผนวก ก.30 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว สระอา..... 43

ตารางผนวก ก.31 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว สระอิ ..... 43
ตารางผนวก ก.32 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว สระอี ..... 44
ตารางผนวก ก.33 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว สระอุ ..... 44
ตารางผนวก ก.34 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว สระอู ..... 44
ตารางผนวก ก.35 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว สระเอ ..... 45
ตารางผนวก ก.36 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว สระไอ ..... 45
ตารางผนวก ก.37 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว สระโอ ..... 46
ตารางผนวก ก.38 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว สระเอา ..... 46
ตารางผนวก ก.39 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ฤ ..... 46

# สารบัญรูป

หน้า

รูป 1.1 ภาพรูปแบบอักษรปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 11- 12 ..... 1
รูป 2.1 ตัวอย่างของชุดข้อมูล Omniglot สำหรับทดสอบความสามารถของโมเดลในการจำแนกอักษร ..... 4
รูป 2.2 ตัวอย่างการบิดเบือนแบบสุ่มสำหรับตัวอักษรในชุดข้อมูล Omniglot ..... 4
รูป 2.3 สถาปัตยกรรม OLFSL: การจับคู่ภาพจากชุดข้อมูลสนับสนุนและชุดคำถาม ..... 5
รูป 2.4 ภาพอักษรอัครมุนีสำหรับภาษาบาลี ..... 5
รูป 2.5 ภาพข้อมูลขนาด 512x512 Pixels ใช้ในการทดสอบ ..... 6
รูป 3.1 (รูปที่ 1.1.1, [สารานุกรมวัฒนธรรมไทย]) ..... 7
รูป 3.2 การจำลองการทำ Image Classification ..... 8
รูป 3.3 หลักการของ K-Nearest Neighbor (KNN) ..... 9
รูป 3.4 ภาพแสดงการทำงานของ K-Nearest Neighbor ..... 9
รูป 3.5 โครงสร้าง Classical Convolutional Neural Networks (CNN) ..... 10
รูป 3.6 ภาพสถาปัตยกรรม Convolutional Neural Networks (CNN) ..... 10
รูป 3.7 เมทริกซ์การทำงานของ Confusion Matrix ..... 11
รูป 3.8 ตัวอย่างการพลิกภาพในการเพิ่มข้อมูล ..... 12
รูป 3.9 ตัวอย่างการหมุนภาพในการเพิ่มข้อมูล ..... 12
รูป 3.10 ตัวอย่างการครอบภาพในการเพิ่มข้อมูล ..... 12
รูป 3.11 ตัวอย่างการเปลี่ยนขนาดรูปภาพนการเพิ่มข้อมูล ..... 13
รูป 3.12 ตัวอย่างการเปลี่ยนสีของภาพในการเพิ่มข้อมูล ..... 13
รูป 3.13 ตัวอย่างการเพิ่ม Noise ในการเพิ่มข้อมูล ..... 13
รูป 3.14 โครงสร้างหลักของ YOLOv6: Backbone, Neck และ Head ..... 14
รูป 3.15 การทำงานของ YOLO จากภาพ A ไปยังภาพ B (ที่มา: DataCamp, “YOLO Object Detection Explained: A Beginner's Guide”) ..... 15
รูป 5.1 โครงสร้างการทำงานของโปรแกรม ..... 18
รูป 5.2 ตัวอย่างภาพศิลาจารึกวัดพระงาม ..... 19
รูป 5.3 ตัวอย่างภาพถ่ายจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ..... 19
รูป 5.4 ตัวอย่างภาพถ่ายโบราณวัตถุ จากฐานข้อมูลออนไลน์ ..... 19
รูป 5.5 ภาพแสดงการครอบตัวอักษรปัลลวะเพื่อเตรียมข้อมูล ..... 20
รูป 5.6 ภาพตัวอักษรปัลลวะที่ตัดออกมาเพื่อเข้าสู่การประมวลผล ..... 20
รูป 5.7 ภาพตัวอักษรปัลลวะขนาด 32x32 พิกเซล ..... 20
รูป 5.8 ภาพการหมุนภาพไปทางซ้ายและขวา 1-9 องศา ..... 20
รูป 5.9 ตัวอย่างภาพการครอบภาพเหลื่อมกัน ..... 21
รูป 5.10 ภาพโฟลเดอร์ตัวอักษรที่แยกเป็นภาษาไทย ..... 21
รูป 5.11 ภาพการแบ่งข้อมูลสำหรับ CNN ..... 21

รูป 5.12 ภาพการแบ่งข้อมูลเป็นชุดตรวจสอบความถูกต้องและชุดฝึก ..... 21
รูป 5.13 โค้ดสำหรับสร้างโมเดล Convolutional Neural Network (CNN) ..... 22
รูป 5.14 ภาพค่าความถูกต้องของการประมวลผล ..... 23
รูป 5.15 ภาพตัวอักษรปัลลวะที่เข้าสู่การทำนาย ..... 23
รูป 5.16 ตัวอย่างภาพที่ใช้ในการเทรนข้อมูล ..... 24
รูป 5.17 ภาพการเลเบลรูปภาพ โดยใช้โปรแกรม Labelimg ..... 24
รูป 5.18 ภาพการหมุนภาพไปทางซ้ายและขวา 1-9 องศา ..... 25
รูป 5.19 ภาพเนื้อหาในไฟล์สำหรับ Class ของตัวอักษร ..... 25
รูป 5.20 โครงสร้างโฟลเดอร์สำหรับการจัดเก็บรูปภาพและเลเบลในการฝึกและตรวจสอบโมเดล YOLO เวอร์ชัน 5 ..... 25
รูป 5.21 ภาพผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดล YOLO เวอร์ชัน 5 ..... 26
รูป 5.22 ภาพหน้าเว็บการทำนาย ..... 26
รูป 6.1 ผลการทดสอบโมเดลในแต่ละโฟลด์โดย K-Fold Cross-Validation ..... 27
รูป 6.2 กราฟความแม่นยำของโมเดลสำหรับ Fold 1 ..... 27
รูป 6.3 กราฟความแม่นยำของโมเดลสำหรับ Fold 2 ..... 28
รูป 6.4 กราฟความแม่นยำของโมเดลสำหรับ Fold 3 ..... 28
รูป 6.5 กราฟความแม่นยำของโมเดลสำหรับ Fold 4 ..... 29
รูป 6.6 กราฟความแม่นยำของโมเดลสำหรับ Fold 5 ..... 29
รูป 6.7 ผลการทดสอบโมเดล YOLO เวอร์ชัน 5 ..... 30

รูปผนวก ข.1 ภาพผลการรันโค้ดเพื่อสร้าง URL ..... 47
รูปผนวก ข.2 ภาพการวาง URL ในเว็บเบราว์เซอร์ ..... 47
รูปผนวก ข.3 ภาพหน้าเว็บการทำนาย ..... 48
รูปผนวก ข.4 ภาพการเลือกไฟล์รูปสำหรับการนำมาทำนาย ..... 48
รูปผนวก ข.5 ภาพหน้าเว็บผลการทำนาย ..... 49

# บทที่ 1 บทนำ

## 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

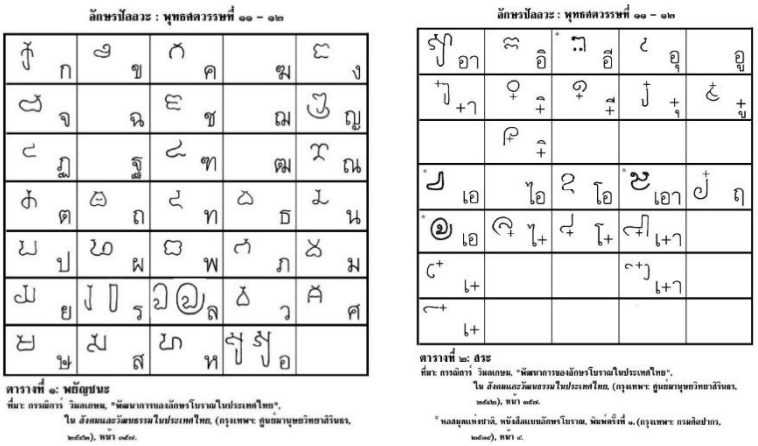
อักษรปัลลวะเป็นอักษรโบราณที่ใช้ในประเทศอินเดียตอนใต้และเผยแพร่เข้ามาในอาณาจักรโบราณ ที่ตั้งอยู่ในอาเซียนเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 โดยจะใช้ตัวอักษรปัลลวะมาบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ลงในจารึกมีความสำคัญในการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์โบราณคดีของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกได้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศหรือของท้องถิ่นในอดีตและบอกถึงจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในพื้นที่นั้น ๆ

ในประเทศไทยได้มีการค้นพบจารึกอักษรปัลลวะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้มีการค้นพบศิลาจารึกเขารังในพุทธศักราช 2496 จารึกช่องสระแจงในพุทธศักราช 2503 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการค้นพบจารึกวัดมเหยงค์ จารึกหุบเขาช่องคอย จังหวัดพังงา มีการค้นพบจารึกเขาพระนารายณ์เมืองตะกั่วป่า และยังมีการค้นพบจารึกอักษรปัลลวะในจังหวัดต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งในจังหวัดนครปฐมก็ได้มีการค้นพบจารึกวัดพระงาม จากการวิเคราะห์โดยนักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร ได้ระบุเอาไว้ว่า ศิลาจารึกนี้เขียนด้วยอักษรปัลลวะภาษาสันสกฤตมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 โดยมีข้อความบางส่วนที่สามารถอ่านได้อย่างชัดเจนจึงนับว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุด ในจังหวัดนครปฐม

การอ่านอักษรโบราณมักจะใช้การศึกษาและการวิเคราะห์ของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี และนักภาษาศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจระบบการเขียนและความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนจารึก หรือเอกสารทางประวัติศาสตร์

อักษรโบราณกับเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ การใช้อักษรโบราณในการอ่านและสำรวจข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนโบราณนั้น จะมีการใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล จำแนกและการอ่านอักษรโบราณ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือยืนยันข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

ดังนั้นโครงงานนี้จึงนำเสนอวิธีการจำแนกอักษรปัลลวะด้วยเทคนิคการประมวลผลรูปภาพ (image classification) โดยการรวบรวมภาพตัวอักษรปัลลวะจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการฝึกโมเดลการจำแนกภาพ จากนั้นนำภาพถ่ายที่ได้มาจากโบราณสถานหรือโบราณวัตถุที่มีการจารึกอักษรปัลลวะมาประมวลผล จำแนกอักษรปัลลวะจากภาพถ่ายทีละตัว โดยใช้เทคนิคการประมวลผลรูปภาพเพื่อระบุตัวอักษรแต่ละตัวว่าคือตัวอักษรใด




รูป 1.1 ภาพรูปแบบอักษรปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 11- 12
(ที่มา: สารานุกรมวัฒนธรรมไทย, ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย | ปัลลวะ (sac.or.th))

## 1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาและออกแบบวิธีการจำแนกอักษรปัลลวะ
2) สามารถจำแนกอักษรปัลลวะจากการประมวลผลรูปภาพได้

## 1.3 ลักษณะและขอบเขต

1) รวบรวมและตรวจสอบตัวอักษรจากการถ่ายภาพโบราณสถาน หรือโบราณวัตถุที่มีการจารึกอักษรปัลลวะ
2) นำข้อมูลภาพถ่ายมาใช้ในการประมวลผลเพื่อจำแนกและระบุตัวอักษรปัลลวะที่ปรากฏในภาพถ่าย
3) ผลลัพธ์ที่ได้ออกมา คือ การระบุตัวอักษรปัลลวะที่ถูกจำแนกและปรากฏในภาพถ่าย

## 1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

### 1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- acer Spin SP513-53N
- หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i5-8265U
- หน่วยความจำ 8.00 GB
- จอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์

- ASUS ZenBook ux410uqk
- หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i5-7200U
- หน่วยความจำ 8.00 GB
- จอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์

### 1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการพัฒนา : Windows 10, Windows 11
- โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา : Visual Studio, OpenCV, Google Colab
- ภาษาโปรแกรมที่ใช้ : Python

## 1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถประมวลผลจากรูปภาพและจำแนกตัวอักษรระบุว่าเป็นตัวอักษรปัลลวะชนิดใดได้

## 1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

1) นางสาวจีรนันท์ แซ่ฉั่ว

   <u>รับผิดชอบ</u> การจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกโมเดล เตรียมข้อมูลสำหรับการฝึกโมเดล เช่น การทำ preprocess, crop, resize เพื่อเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการนำเข้าโมเดล

2) นางสาวนภัทรศิลป์ เจรจาศิลป

   <u>รับผิดชอบ</u> ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการจำแนกและระบุตัวอักษรปัลลวะจากภาพ

3) ความรับผิดชอบร่วม

   <u>รับผิดชอบ</u> รูปเล่มโครงงาน การทดสอบการประมวลผล

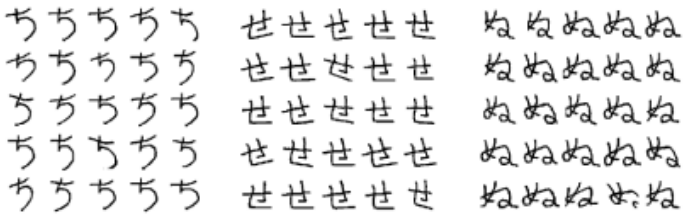
# บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

## 2.1 Siamese Neural Networks for One-shot Image Recognition

จากงานวิจัยของ Gregory Koch และทีมได้ทำการศึกษาและพัฒนาวิธีการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ครั้งเดียว (one-shot learning) โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก (deep neural network) ที่มีโครงสร้างแบบซีแอมิส (Siamese Network) โมเดลนี้ทำการอัพเดตพารามิเตอร์ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ และใช้วิธีเบย์เชิงแปรปรวนแบบเกรเดียนต์เชิงสุ่ม (Stochastic Gradient Variational Bayes, SGVB) เพื่อประมาณค่า

โมเดล Siamese Network ใช้โครงข่ายประสาทคู่ที่แชร์พารามิเตอร์ในการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของภาพ ทำให้สามารถจำแนกภาพได้แม้มีข้อมูลฝึกเพียงตัวอย่างเดียว ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าโมเดลนี้สามารถเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนน้อยและมีประสิทธิภาพในการทำนายวัตถุในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ [1]

รูป 2.1 ตัวอย่างของชุดข้อมูล Omniglot สำหรับทดสอบความสามารถของโมเดลในการจำแนกอักษร
(ที่มา: Siamese Neural Networks for One-shot Image Recognition (cmu.edu))

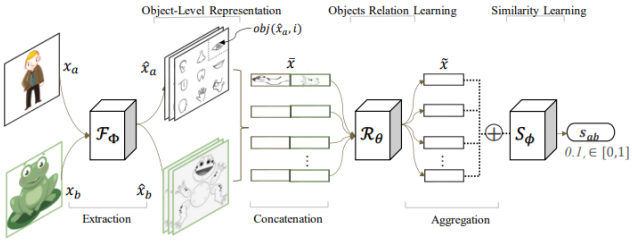


รูป 2.2 ตัวอย่างการบิดเบือนแบบสุ่มสำหรับตัวอักษรในชุดข้อมูล Omniglot
(ที่มา: Siamese Neural Networks for One-shot Image Recognition (cmu.edu))

## 2.2 Object-Level Representation Learning for Few-Shot Image Classification

จากงานวิจัยของ Liangqu Long และทีม การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้จากตัวอย่างจำนวนน้อย (few-shot learning) เพื่อการจำแนกรูปภาพ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม (neural networks) ที่มีลักษณะเป็นการพยากรณ์ค่าอัตโนมัติ (autoregressive) ได้นำเสนอวิธีการที่เรียกว่าการเรียนรู้แบบตัวอย่างจำนวนน้อยในระดับวัตถุ OLFSL (Object-Level Few-Shot Learning) ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้ความสัมพันธ์ในระดับออบเจ็กต์จากชุดข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจำแนกภาพในชุดข้อมูลเป้าหมายที่มีหมวดหมู่ใหม่ เทคนิคนี้ใช้การแยกคุณลักษณะของออบเจ็กต์ในภาพและการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างออบเจ็กต์เพื่อนำมาสร้างคะแนนความคล้ายคลึงของภาพ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการ

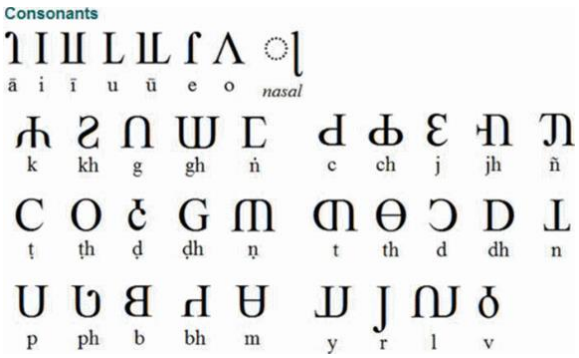
เรียนรู้แบบตัวอย่างจำนวนน้อยในระดับวัตถุ มีประสิทธิภาพสูงในการจำแนกภาพในงานที่มีตัวอย่างจำกัด โดยเฉพาะในชุดข้อมูลการทดสอบการจำแนกอักษร (Omniglot) และ ชุดข้อมูล Minilmagenet เป็นชุดข้อมูลที่ใช้สำหรับทดสอบและพัฒนาโมเดลการเรียนรู้แบบตัวอย่างจำนวนน้อย [2]




รูป 2.3 สถาปัตยกรรม OLFSL: การจับคู่ภาพจากชุดข้อมูลสนับสนุนและชุดคำถาม
(ที่มา: Object-Level Few-Shot Learning for Image Classification)

## 2.3 Akkhara-Muni: An Instance for Classifying PALI Characters

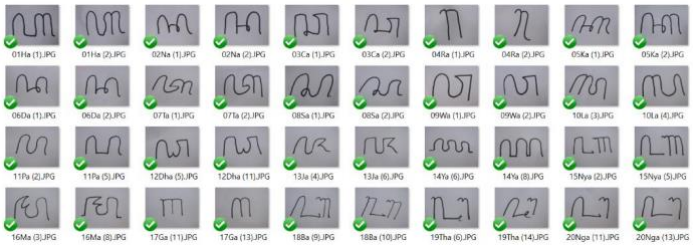
จากบทความของ Neha Gautam และทีมได้ระบุไว้ว่าการรับรู้การเขียนด้วยลายมือ นั้นเป็นสิ่งที่มีความท้าทายและการเรียนรู้โบราณคดี ผ่านทางสิ่งต่าง ๆ ที่มีตัวอักษรโบราณจารึกไว้เมื่อหลายพันปีที่แล้ว ซึ่งได้เก็บบันทึกชีวิตเรื่องราวต่าง ๆ ของผู้คนในอดีต รักษาไว้เป็นมรดก วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของพื้นที่นั้นๆ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเรียนรู้ได้เนื่องจากอาจเป็นภาษาที่ไม่รู้จัก เช่นภาษาบาลีที่เขียนด้วยด้วยภาษาสิงหล ขอม พม่า เทวนาครี ลาว และภาษาอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากในวัฒนธรรมของพุทธศาสนา ในบทความนี้ได้บรรยายถึงความจำเป็นที่จะต้องจำแนกตัวอักษรโบราณอัครมุนีที่จะประกอบขึ้นเป็นอักษรบาลี ซึ่งจะช่วยให้นักโบราณคดีสามารถเข้าใจพุทธศาสนาและหลักคำสอนที่เขียนขึ้นในยุคโบราณได้ จึงมีการนำเสนอขั้นตอนการดำเนินการ โดยการอ่านตัวอักษรด้วยเทคนิคการสแกน (Optical character recognition) เช่น การสแกนด้วยแสง, การแบ่งสีเข้ม, การแยกส่วน และการสกัดลักษณะเฉพาะตัวอักษร ตามด้วยการจัดประเภทของตัวอักษรเพื่อการจำแนกประเภท ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำในการจำแนกที่มีค่าเท่ากับ 85.66% [3]




รูป 2.4 ภาพอักษรอัครมุนีสำหรับภาษาบาลี
(ที่มา: Neha Gautam, R.S. Sharma, และ Garima Hazrati, "Akkhara-Muni: An Instance for Classifying PALI Characters", IEEE Journal)

## 2.4 A High Performace of Local Binary Pattern on Classify Javanese Character Classification

จากบทความของ Ajib Susanto และทีมการจำแนกประเภทภาพตัวอักษรชวาจัดทำขึ้นเพื่อจำแนกจำแนกตัวอักษรภาษาชวาแต่ละตัว อัลกอริทึมการจำแนกที่ใช้คือ การเรียนรู้โดยการเรียกใช้เพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด (K-Nearest Neighbor) ที่ K = 1, 3, 5, 7, และ 9 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ การเรียนรู้โดยการเรียกใช้เพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดในการจำแนกตัวอักษรชวาที่เขียนโดยผู้แต่ง และเพื่อพิสูจน์ว่าการแยกคุณลักษณะ (feature extraction) เป็นเรื่องที่จำเป็นในการจำแนกภาพตัวอักษรชวา จากการทดลองพบว่า การใช้โมเดลแบบเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดในโครงข่าย (K-Nearest Network) แสดงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเมื่อมีการประมวลผลล่วงหน้าด้วย รูปแบบไบนารีท้องถิ่น (Local Binary Pattern) การทดสอบการเรียนรู้โดยการเรียกใช้เพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด ได้ทำการทดสอบกับค่า K ที่เป็น 1, 3, 5, 7, 9 และรูปแบบไบนารีท้องถิ่นถูกนำมาใช้ที่ค่า [16 16], [32 32], [64 64], [128 128], [256 256] ประสิทธิภาพสูงสุดของ การเรียนรู้โดยการเรียกใช้เพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดได้รับจาก K = 3 และพารามิเตอร์ของรูปแบบไบนารีท้องถิ่น [64 64] ซึ่งได้ผลลัพธ์ในระดับความแม่นยำ 82.5% โดยใช้ข้อมูลการฝึกฝนจำนวน 80 รูปภาพและข้อมูลการทดสอบจำนวน 40 รูปภาพ [4]



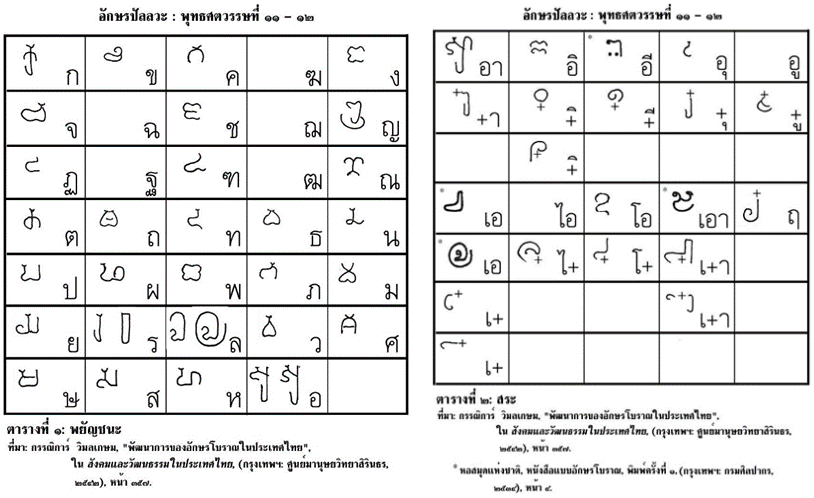
รูป 2.5 ภาพข้อมูลขนาด 512x512 Pixels ใช้ในการทดสอบ

(ที่มา: Ajib Susanto และทีม, บทความ: "A High Performance of Local Binary Pattern on Classify Javanese Character Classification", Scientific Journal of Informatics)

# บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

## 3.1 อักษรปัลลวะ

อักษรปัลลวะ เป็นรากเหง้าเริ่มต้นของอักษรไทยมีลักษณะกลมมน,หางยาวและมีเส้น ตรงหัวอักษรที่ยาวเพื่อใช้เชื่อมต่อกับสระ อักษรชนิดนี้เกิดในสมัยราชวงศ์ปัลลวะ มีความเกี่ยวพันกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอักษรชนิดนี้ได้เดินทางมากับพ่อค้าทางเรือและเข้ามากระจายอยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดโดยเฉพาะประเทศไทย หลักฐานที่ปรากฏของอักษรปัลลวะจะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13 และหลังจากพุทธศตวรรษที่ 13 อักษรปัลลวะได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยตัดส่วนที่ยาวออก จนมีลักษณะกลมป้อมและเป็นรูปแบบของอักษรมอญ ซึ่งต่อมาเขมรได้รับไปดัดแปลงเป็นอักษรเขมรโบราณ กระทั่งพุทธศตวรรษที่ 19 สิ้นสุดอาณาจักรเขมร และอาณาจักรสุโขทัยเรืองอำนาจถึงขีดสุด พ่อขุนรามคำแหงจึงได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น ซึ่งอักษรไทยที่ใช้กันในสมัยปัจจุบันนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากแรกเริ่มในอักษรปัลลวะจนกระทั่งเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์โดยเริ่มตั้งแต่สมัยรัชการที่ 5 ที่ลักษณะรูปแบบของตัวอักษรมีความคล้ายคลึงกับในสมัยปัจจุบัน แต่ก็ยังมีร่องรอยของรากฐานเดิมที่มีความเป็นอักษรเขมรโบราณอยู่ คือตัวอักษร ฐ และ ญ สังเกตจากสัญลักษณ์ตรงด้านล่าง ที่ยังคงสภาพเดิมไว้อยู่จนสมัยปัจจุบัน [5]




รูป 3.1 (รูปที่ 1.1.1, [สารานุกรมวัฒนธรรมไทย])

## 3.2 Image Classification

การจำแนกภาพ (Image Classification) คือ กระบวนการที่ใช้เทคนิค และ ศาสตร์ด้านการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) ในการแยกแยะและจำแนกภาพ เป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่ต่าง ๆ ซึ่งการทำการจำปนกภาพจะ เป็นส่วนช่วยในการจำแนกและระบุประเภทหรือคุณภาพของภาพได้ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างระบบการประมวลผลภาพอัตโนมัติ และเป็นส่วนช่วยให้สามารถวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลที่มาจากภาพได้มากขึ้น

ขั้นตอนในการทำการจำแนกภาพ

1.เตรียมข้อมูลที่เราต้องการที่จะจำแนก ประกอบด้วย รูปภาพต่าง ๆ และ ข้อมูลที่ระบุประเภทเพื่อทำการจำแนก (label)

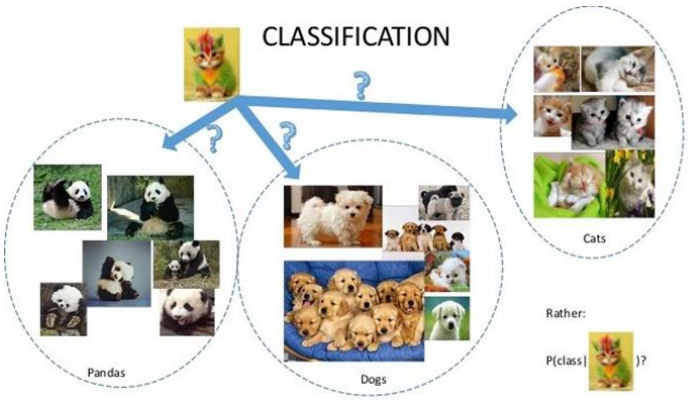
2.การแบ่งข้อมูลเพื่อเป็นชุดฝึกฝน (training set) และ ชุดทดสอบ (test set)

3.ทำการกำหนดและฝึกฝน โมเดล (model) โดยการฝึกฝนโมเดลจะใช้ข้อมูลฝึกฝน (training) ในการฝึก

4.ประเมินและปรับปรุง โดยการประเมินความแม่นยำเราจะใช้ ค่าความถูกต้อง (accuracy), ค่าความแม่นยำ (precision), ค่าการครอบคลุม (recall), และค่าเฉลี่ยของ Precision และ Recall (F1 score) ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงโมเดลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

- ค่า True Positive (TP) คือ จำนวนข้อมูลที่ทำนายถูกต้องว่าเป็นบวก
- ค่า False Positive (FP) คือ จำนวนข้อมูลที่ทำนายผิดว่าเป็นบวก
- ค่า False Negative (FN) คือ จำนวนข้อมูลที่ทำนายผิดว่าเป็นลบ
- precision คือ ค่าความแม่นยำที่เกิดจากการนำค่า TP มาเทียบกับ FP
- recall คือ ค่าความถูกต้องที่เกิดจากการนำค่า TP มาเทียบกับ FN

5. ใช้โมเดลในการจำแนกภาพ [6]

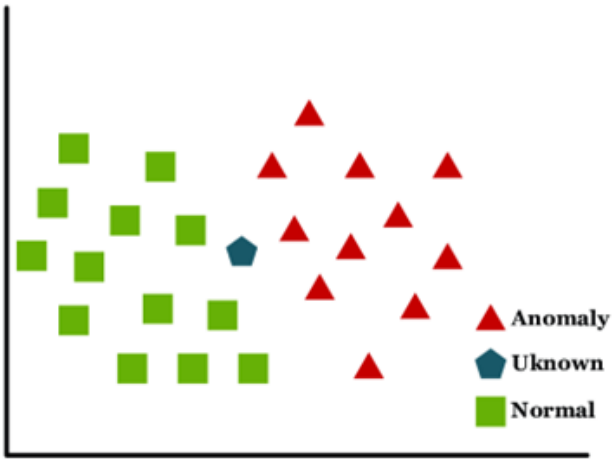



รูป 3.2 การจำลองการทำ Image Classification

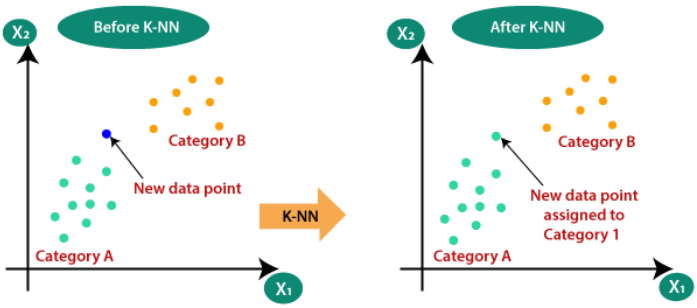
(ที่มา: Source Dexter, “ภาพแสดงการจำแนกประเภทใน Machine Learning”)

## 3.3 K Nearest Neighbor (KNN)

ขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่มเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด (K-Nearest Neighbor Algorithm) เป็นวิธีที่ใช้ในการจัดแบ่งคลาส โดยเทคนิคนี้จะตัดสินใจว่า คลาสใดที่จะแทนเงื่อนไขหรือกรณีใหม่ ๆ ได้โดยการตรวจสอบจำนวนบางจำนวน ในขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดของกรณีหรือเงื่อนไขที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยจะหาผลรวมของจำนวนเงื่อนไข หรือกรณีต่าง ๆ สำหรับแต่ละคลาส และกำหนดเงื่อนไขใหม่ ๆ ให้คลาสที่เหมือนกันกับคลาสที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด [7]



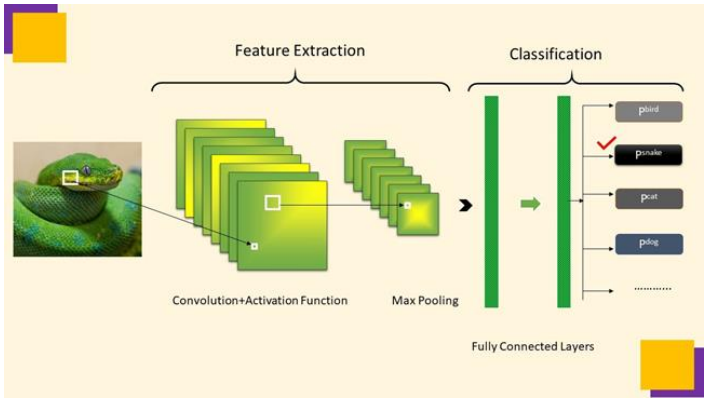

รูป 3.3 หลักการของ K-Nearest Neighbor (KNN)
(ที่มา : Javed Ashraf, “ K-Nearest Neighbor (KNN) classification principle” )



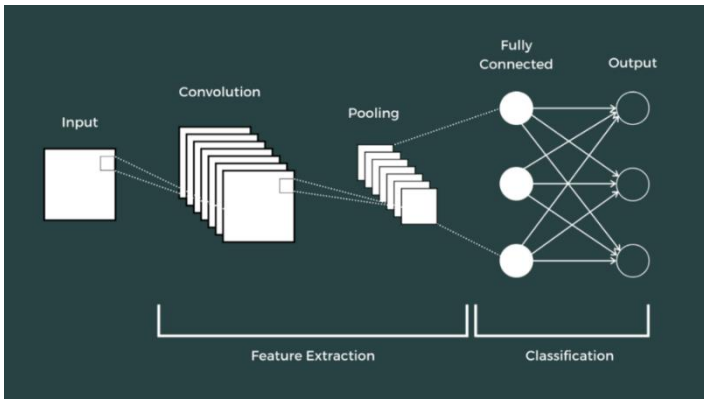

รูป 3.4 ภาพแสดงการทำงานของ K-Nearest Neighbor
(ที่มา : Cloud2Data, “K-Nearest Neighbour” )

## 3.4 Convolutional Neural Network (CNN)

โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network, CNN) เป็นโครงข่ายประสาทที่ช่วยในการแก้ปัญหาทางด้านรูปภาพ ซึ่งเป็นการรับรู้รูปภาพ (Image Recognition) โดยพื้นฐานแล้วจะนำรูปมาเข้ากระบวนการคอนโวลูชัน (Convolution) เพื่อเพิ่มรายละเอียดและลดสัญญาณรบกวน (Noise) จากนั้นจะมีการทำพูลลิ่ง (Polling) เช่น ค่าเฉลี่ย (Average) หรือ ค่ามากสุด (Max) เพื่อช่วยในการหารูปแบบ (Pattern) ในขั้นตอนต่อไปผลลัพธ์ที่ได้จะถูกส่งต่อให้กับโมเดลโครงข่ายนิวรอน (Neural Network) เพื่อเรียนรู้ปรับน้ำหนัก(Weight) การเรียนรู้จะถูกทำซ้ำหลายรอบ (Epoch) เพื่อลดค่าความผิดพลาด (Error) ในการทำนาย [8]




รูป 3.5 โครงสร้าง Classical Convolutional Neural Networks (CNN)
(ที่มา : Connect Jaya, “ Classical Convolutional Neural Networks (CNN)”)




รูป 3.6 ภาพสถาปัตยกรรม Convolutional Neural Networks (CNN)
(ที่มา : The Click Reader, “ Introduction to Convolutional Neural Networks”)

## 3.5 วิธีการประเมินประสิทธิภาพโมเดล

การจำแนก (Classification) วิธีการประเมินประสิทธิภาพของโมเดลควรใช้หลายวิธีเพื่อให้เข้าใจและวิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างถูกต้อง

1. **เมทริกซ์การทำนายผล (Confusion Matrix)** ใช้เพื่อแสดงผลการทำนายของโมเดล โดยแบ่งผลลัพธ์ออกเป็น
   - True Positive (TP) จำนวนที่ทำนายว่ามีอยู่จริงและถูกต้อง
   - False Positive (FP) จำนวนที่ทำนายว่ามีอยู่จริงแต่ผิดพลาด
   - True Negative (TN) จำนวนที่ทำนายว่าไม่มีอยู่จริงและถูกต้อง
   - False Negative (FN) จำนวนที่ทำนายว่าไม่มีอยู่จริงแต่ผิดพลาด

2. **ค่าความถูกต้อง (Accuracy)** วัดสัดส่วนของการทำนายที่ถูกต้องทั้งหมด คำนวณโดย

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

3. **ค่าความแม่นยำ (Precision)** วัดความถูกต้องในการจำแนกแต่ละคลาส คำนวณโดย

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

4. **ค่าการครอบคลุม (Recall)** วัดความสามารถในการจับตัวอย่างของคลาสบวก คำนวณโดย

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

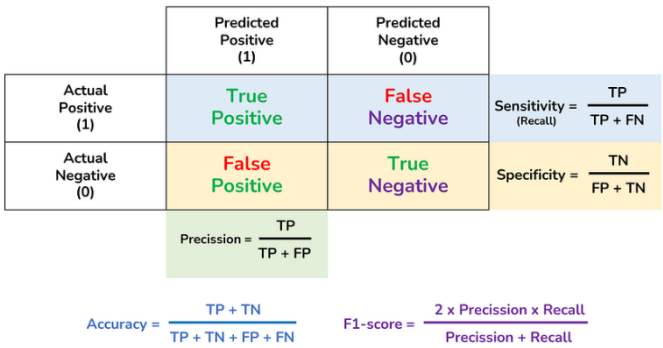
5. **ค่า F1 Score** ค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิกของค่าความแม่นยำ (Precision) และค่าการครอบคลุม (Recall) คำนวณโดย

$$F1Score = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

6.**เส้นโค้ง ROC และพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (AUC)**

-เส้นโค้ง ROC แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง True Positive Rate และ False Positive Rate

-พื้นที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under the Curve) ประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของโมเดล [9]




รูป 3.7 เมทริกซ์การทำงานของ Confusion Matrix

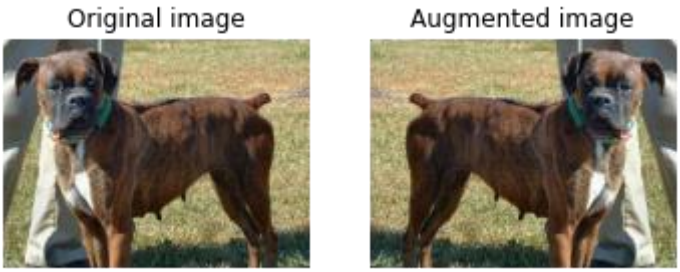
(ที่มา : Nattrio, “Confusion Matrix”)

## 3.6 การเพิ่มข้อมูล

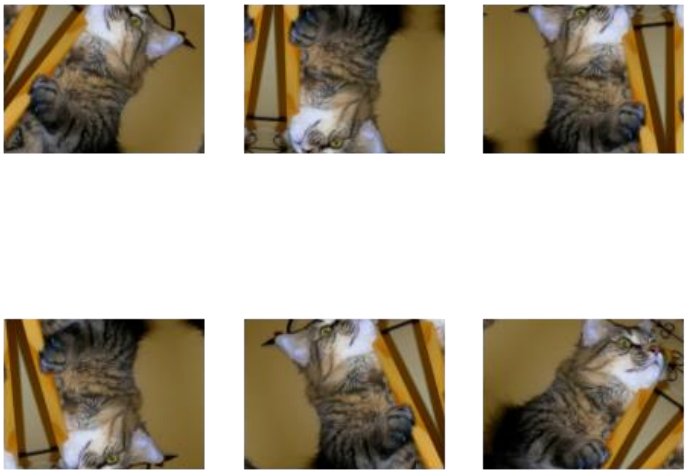
การเพิ่มข้อมูล (Data Augmentation) คือ กระบวนการสร้างข้อมูลใหม่จากชุดข้อมูลที่มีอยู่เดิมโดยการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มสิ่งต่าง ๆ ลงในข้อมูล

เทคนิคการเพิ่มข้อมูล

- การพลิก (Flip): การพลิกรูปภาพไปในแนวนอนหรือแนวตั้ง
- การหมุน (Rotation): การหมุนรูปภาพเป็นมุมต่าง ๆ
- การครอบ (Cropping): การครอบส่วนต่าง ๆ ของรูปภาพ
- การเปลี่ยนขนาด (Scaling): การปรับขนาดของรูปภาพ
- การเปลี่ยนสี (Color Jittering): การปรับเปลี่ยนสี ความสว่าง และความเข้มของรูปภาพ
- การเพิ่ม Noise: การเพิ่มจุด noise ในรูปภาพเพื่อทำให้รูปภาพมีลักษณะเหมือนข้อมูลจริงมากขึ้น [10]

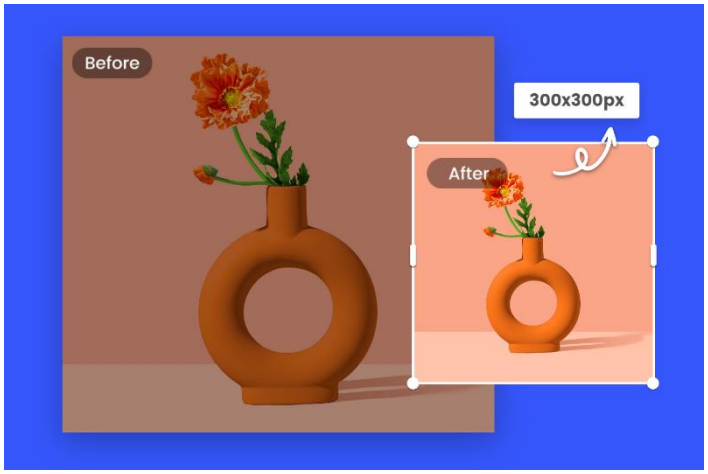



รูป 3.8 ตัวอย่างการพลิกภาพในการเพิ่มข้อมูล
(ที่มา : DataCamp, “Complete Guide to Data Augmentation”)



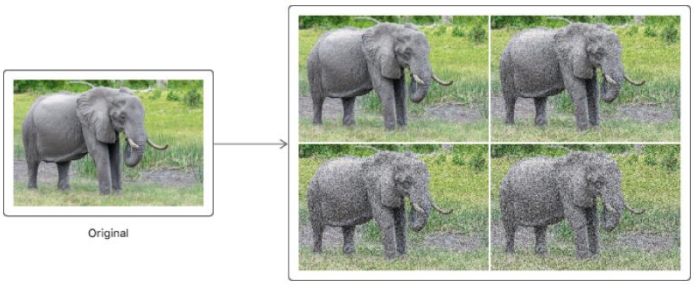
รูป 3.9 ตัวอย่างการหมุนภาพในการเพิ่มข้อมูล
(ที่มา : DataCamp, “Complete Guide to Data Augmentation”)

รูป 3.10 ตัวอย่างการครอบภาพในการเพิ่มข้อมูล
(ที่มา : DataCamp, “Complete Guide to Data Augmentation”)




รูป 3.11 ตัวอย่างการเปลี่ยนขนาดรูปภาพนการเพิ่มข้อมูล
(ที่มา: Fotor, “Photo Resizer 300x300”)

รูป 3.12 ตัวอย่างการเปลี่ยนสีของภาพในการเพิ่มข้อมูล
(ที่มา : DataCamp, “Complete Guide to Data Augmentation”)




รูป 3.13 ตัวอย่างการเพิ่ม Noise ในการเพิ่มข้อมูล
(ที่มา: Apple Developer, “MLImageClassifier ImageAugmentationOptions Noise”)

## 3.7 You Only Look Once (YOLO)

เป็นอัลกอริทึมการตรวจจับวัตถุแบบเรียลไทม์ อัลกอริทึมนี้สามารถตรวจจับและจำแนกวัตถุจากภาพได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยการประมวลผลภาพเพียงครั้งเดียว (one look) ซึ่งต่างจากวิธีดั้งเดิมที่ต้องแยกการตรวจจับและจำแนกออกเป็นหลายขั้นตอน

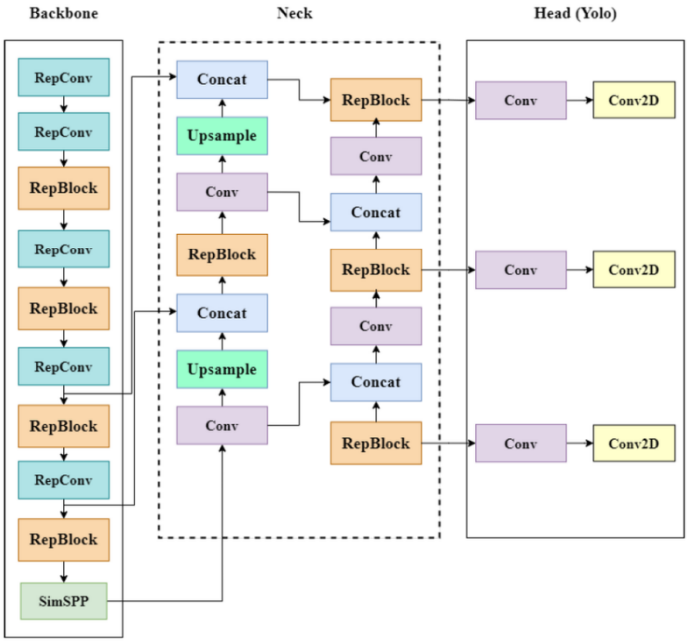
หลักการทำงานของ YOLO แบ่งภาพออกเป็นตารางผนวกกริด แต่ละกริดจะทำนายค่าหลายอย่าง เช่น ค่าความน่าจะเป็นของการมีวัตถุ และพิกัดของกรอบที่ครอบวัตถุ (bounding box) หากพบวัตถุ อัลกอริทึมจะกำหนดคลาสที่วัตถุนั้นอยู่ จากนั้นรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อแสดงผลลัพธ์ โดยที่ YOLO สามารถทำนายหลายวัตถุในภาพเดียวพร้อมกันได้ ทำให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการตรวจจับวัตถุในเวลาจริง เช่น กล้องวงจรปิดหรือยานพาหนะอัตโนมัติ

ใน YOLO เวอร์ชันล่าสุด YOLOv6 โครงสร้างหลักประกอบด้วยสามส่วน คือ Backbone, Neck, และ Head ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

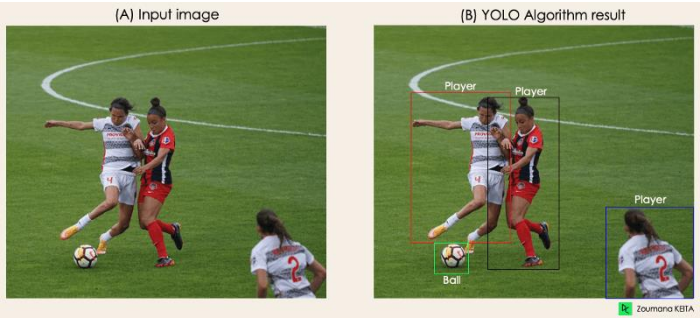
1.**Backbone** เป็นส่วนสำคัญสำหรับการดึงคุณลักษณะ (feature extraction) จากภาพ โดยโครงข่ายใน Backbone จะผ่านกระบวนการ convolution เพื่อคัดกรองข้อมูลที่สำคัญจากภาพต้นฉบับ

2.**Neck** มีหน้าที่เชื่อมต่อคุณลักษณะที่ดึงมาจาก Backbone ให้สอดคล้องกันเพื่อให้เหมาะสมกับการทำนาย ซึ่งช่วยในการรวมข้อมูลจากหลายระดับของ Backbone ทำให้สามารถระบุวัตถุในภาพได้แม่นยำมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่เล็กหรือใหญ่

3.**Head** ทำหน้าที่ทำนายค่าของ bounding box และคลาสของวัตถุที่ตรวจพบ YOLO มี Head ที่สามารถทำนาย bounding boxes ได้หลายกล่องพร้อมกัน และแต่ละกล่องจะมีค่าความน่าจะเป็น (confidence score) ที่บ่งบอกถึงวัตถุในกล่องนั้น ๆ ซึ่งทำให้ YOLO สามารถตรวจจับวัตถุหลายชิ้นในภาพเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ [11]




รูป 3.14 โครงสร้างหลักของ YOLOv6: Backbone, Neck และ Head
(ที่มา: ResearchGate, “Network structure of YOLOv6”)




รูป 3.15 การทำงานของ YOLO จากภาพ A ไปยังภาพ B
(ที่มา: DataCamp, “YOLO Object Detection Explained: A Beginner's Guide”)

# บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดในการทำงานในแต่ละขั้นตอน และแสดงผลการดำเนินงานเพื่อวางแผนระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำโครงงานทั้งหมด

## 4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อและเสนอโครงงาน

- คิดหัวข้อโครงงานเพื่อเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและเตรียมเสนอหัวข้อโครงงานต่อไป

4.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูล

- เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ลงพื้นที่ไปยังสถานที่จริงและค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ต

4.1.3 กำหนดขอบเขตโครงงานและวางแผนการดำเนินงาน

- กำหนดขอบเขตของโครงงาน เป้าหมายของโครงงาน วางแผนการดำเนินงาน

4.1.4 ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

- ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับใช้ให้ตรงตามขอบเขตของโครงงาน

4.1.5 ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Image Classification
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ K Nearest Neighbor (KNN) Algorithm
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Convolutional Neural Network (CNN)
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการประเมินประสิทธิภาพโมเดล
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การเพิ่มข้อมูล
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ You Only Look Once (YOLO)

4.1.6 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

- เขียนโปรแกรมสำหรับการประมวลผลรูปภาพ

4.1.7 ทดสอบโปรแกรม ปรับปรุง และประเมินผล

- ทดสอบการประมวลผลรูปภาพ
- ทดสอบการจำแนกอักษรปัลลวะหลังจากการประมวลผลรูปภาพ
- ปรับปรุงและประเมินผลจากการทดสอบ

4.1.8 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

- จัดทำเอกสารรายละเอียดของโครงงานตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทำโครงงาน

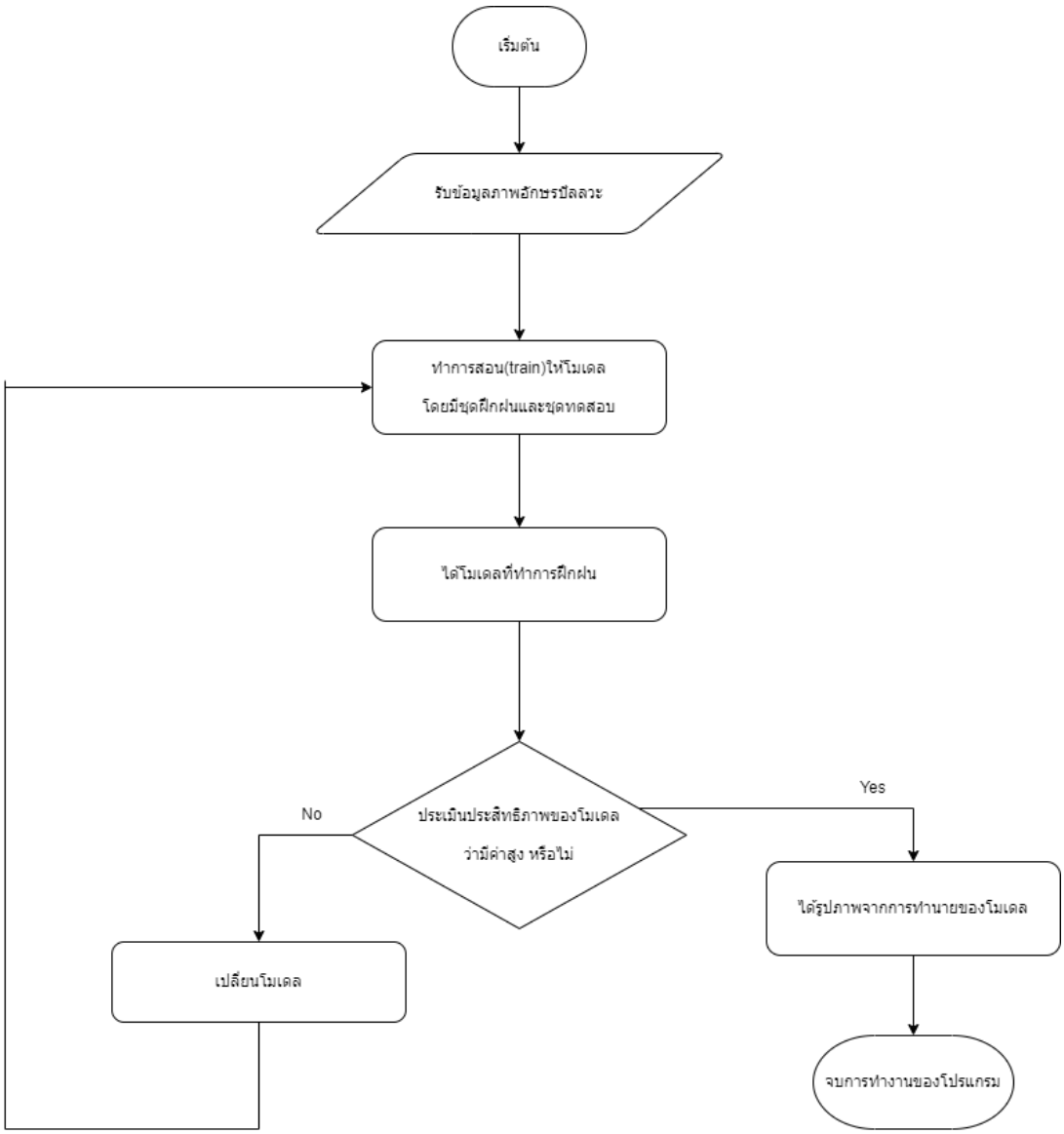
## 4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | เดือน | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | เม.ย. 2567 | พ.ค. 2567 | มิ.ย. 2567 | ก.ค. 2567 | ส.ค. 2567 | ก.ย. 2567 | ต.ค. 2567 |
| 1. คิดหัวข้อและเสนอโครงงาน | ↔ | | | | | | |
| 2. รวมรวบข้อมูล | ↔ | | | | | | |
| 3. กำหนดขอบเขตโครงงานและวางแผนการดำเนินงาน | ↔ | | | | | | |
| 4. ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน | | ↔ | ↔ | | | | |
| 5. ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | |
| 6. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม | | | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ |
| 7. ทดสอบโปรแกรมปรับปรุงและประเมินผล | | | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ |
| 8. จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ |

# บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

## 5.1 โครงสร้างหรือภาพรวมของโปรแกรม




รูป 5.1 โครงสร้างการทำงานของโปรแกรม

## 5.2 ขั้นตอนการทำงาน

โครงงานนี้ใช้โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกสองแบบ คือโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network หรือ CNN) และการจำแนกแบบ YOLO (You Only Look Once) เลือกใช้ YOLO เวอร์ชัน 5 เพื่อจำแนกอักษรปัลลวะจากภาพถ่ายของศิลาจารึกและโบราณวัตถุ โดยมีโครงสร้างหลักคือการเตรียมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งรายละเอียดการทำงานของแต่ละโมเดลจะแตกต่างกันไป

CNN เป็นโครงข่ายประสาทเทียมที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้และจำแนกคุณลักษณะต่าง ๆ ในภาพ โดยเฉพาะการจำแนกตัวอักษรเดี่ยว CNN สามารถดึงลักษณะสำคัญ เช่น ขอบ รูปร่าง และลักษณะพื้นผิว จากภาพที่มีตัวอักษรเพียงตัวเดียว ทำให้ CNN เหมาะกับการจัดการข้อมูลที่เป็นภาพขนาดเล็กและมีตัวอักษรเพียงตัวเดียว

YOLO เวอร์ชัน 5 เป็นโมเดลที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับวัตถุหลายชนิดภายในภาพเดียว โดยมีความเร็วและความแม่นยำที่ดี นอกจากนี้ YOLO เวอร์ชัน 5 ยังได้รับการปรับปรุงในด้านโครงสร้างและการปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์ ส่งผลให้เหมาะสมสำหรับการจำแนกและตรวจจับตัวอักษรหลายตัวภายในภาพเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 5.2.1 การเตรียมข้อมูลสำหรับโมเดล CNN

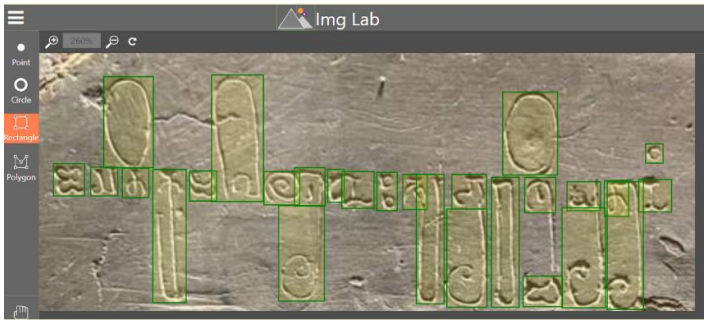
1) การเก็บข้อมูล เก็บภาพอักษรปัลลวะจากโบราณวัตถุรวมได้ทั้งหมด 57 ภาพ โดยภาพที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้มาจากสามแหล่ง ได้แก่ ภาพถ่ายศิลาจารึกวัดพระงามและภาพถ่ายจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการจัดแสดงโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้อง ทั้งสองชุดถ่ายโดยผู้วิจัยเอง นอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายโบราณวัตถุอื่น ๆ จากฐานข้อมูลออนไลน์

รูป 5.2 ตัวอย่างภาพศิลาจารึกวัดพระงาม

รูป 5.3 ตัวอย่างภาพถ่ายจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

รูป 5.4 ตัวอย่างภาพถ่ายโบราณวัตถุ จากฐานข้อมูลออนไลน์
(ที่มา : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), “ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย” จาก https://db.sac.or.th/inscriptions/imgtext)

2) การครอบรูปภาพ ใช้เว็บไซต์ Imglab เพื่อระบุตำแหน่งของตัวอักษรแต่ละตัวในภาพจากนั้นบันทึกตำแหน่งเป็นไฟล์ XML




รูป 5.5 ภาพแสดงการครอบตัวอักษรปัลลวะเพื่อเตรียมข้อมูล

3) ตัดภาพ (crop) จากไฟล์ XML ของตัวอักษรแต่ละตัวออกมาตามตำแหน่งที่ระบุ ได้ 464 รูป

รูป 5.6 ภาพตัวอักษรปัลลวะที่ตัดออกมาเพื่อเข้าสู่การประมวลผล

4) การรีไซส์รูปภาพ ตัดภาพตัวอักษรออกมาตามตำแหน่งที่ระบุในไฟล์ XML และปรับขนาดภาพให้เป็น 32x32 พิกเซล เพื่อความเหมาะสมสำหรับการป้อนเข้าโมเดล

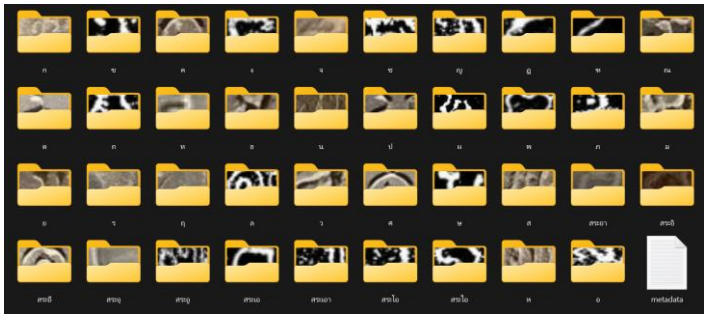
รูป 5.7 ภาพตัวอักษรปัลลวะขนาด 32x32 พิกเซล

5) การทำ Data Augmentation เริ่มจากภาพต้นฉบับ 464 ภาพ แล้วนำมาทำ Augmentation ด้วยการหมุนภาพซ้ายขวาในมุม 1-9 องศาและการครอบภาพเหลื่อมกันในบางส่วนเพื่อสร้างมุมมองใหม่ ๆ ทำให้จำนวนภาพเพิ่มเป็น 8,360 ภาพ

รูป 5.8 ภาพการหมุนภาพไปทางซ้ายและขวา 1-9 องศา

รูป 5.9 ตัวอย่างภาพการครอบภาพเหลื่อมกัน

6) การแยกข้อมูล แยกภาพออกเป็นคลาสตามประเภทของตัวอักษรเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ทั้งหมด 39 คลาส



รูป 5.10 ภาพโฟลเดอร์ตัวอักษรที่แยกเป็นภาษาไทย

7) การแบ่งข้อมูล แบ่งข้อมูลด้วยวิธี K-Fold Cross-Validation โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 โฟลด์ แต่ละโฟลด์จะแบ่งข้อมูลเป็น 5 ส่วนเท่า ๆ กัน โดยจะฝึกโมเดล 5 ครั้ง แต่ละครั้งจะใช้ 1 ส่วนสำหรับตรวจสอบความถูกต้อง (validation) และใช้ 4 ส่วนที่เหลือสำหรับฝึก (train)

รูป 5.11 ภาพการแบ่งข้อมูลสำหรับ CNN

รูป 5.12 ภาพการแบ่งข้อมูลเป็นชุดตรวจสอบความถูกต้องและชุดฝึก

### 5.2.2 การประมวลผลรูปภาพโดยใช้โมเดล CNN

1) เพื่อประมวลผลรูปภาพที่เตรียมไว้สำหรับการจำแนกตัวอักษรปัลลวะ งานวิจัยนี้ใช้โครงสร้าง โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network หรือ CNN) โดยมีโครงสร้างที่ประกอบด้วย 10 เลเยอร์ ซึ่งแต่ละเลเยอร์มีบทบาทในการดึงลักษณะสำคัญของภาพ ดังนี้

1. **Convolutional Layer ชั้นที่ 1:** ทำหน้าที่ตรวจจับลักษณะเบื้องต้นของภาพ เช่น ขอบ รูปร่าง และพื้นผิว โดยใช้ฟิลเตอร์จำนวน 32 ตัว ขนาด 3x3 สำหรับการประมวลผล พร้อมทั้งใช้ฟังก์ชันการกระตุ้น (Activation Function) แบบ ReLU เพื่อเพิ่มความไม่เชิงเส้น (non-linearity) ให้กับโมเดล
2. **Max Pooling Layer ชั้นที่ 1:** ทำการลดขนาดของภาพด้วยวิธีการเลือกค่าที่สูงสุดในแต่ละ 2x2 ส่วนของภาพ ช่วยลดจำนวนพารามิเตอร์ ลดความซับซ้อน และป้องกันการเกิด Overfitting ในโมเดล ขณะเดียวกันก็ยังคงลักษณะสำคัญของภาพไว้ได้
3. **Convolutional Layer ชั้นที่ 2:** เพิ่มจำนวนฟิลเตอร์เป็น 64 ตัว เพื่อให้สามารถดึงลักษณะที่ซับซ้อนมากขึ้นของภาพได้
4. **Max Pooling Layer ชั้นที่ 2:** ทำการลดขนาดของภาพซ้ำอีกครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูล
5. **Convolutional Layer ชั้นที่ 3:** เพิ่มจำนวนฟิลเตอร์เป็น 128 ตัว เพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ลักษณะที่ละเอียดและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
6. **Max Pooling Layer ชั้นที่ 3:** ทำการลดขนาดของภาพซ้ำอีกครั้งด้วยการเลือกค่าที่สูงสุดในแต่ละ 2x2 ส่วนของภาพ ทำให้ขนาดของข้อมูลลดลง และโมเดลสามารถตรวจจับลักษณะที่สำคัญได้ในขนาดที่เล็กลง
7. **Flatten Layer:** ทำการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 1 มิติ (1D) เพื่อให้พร้อมสำหรับการป้อนข้อมูลเข้าสู่เลเยอร์แบบ Dense
8. **Dense Layer:** ใช้หน่วยประมวลผลจำนวน 128 หน่วย พร้อมฟังก์ชันการกระตุ้นแบบ ReLU เพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของโมเดล
9. **Dropout Layer**: ใช้เทคนิค Dropout โดยปิดการทำงานของหน่วยประมวลผลบางส่วนในระหว่างการฝึกแบบสุ่ม ด้วยอัตรา Dropout 0.5 เพื่อลดปัญหา Overfitting
10. **Output Layer:** ใช้ฟังก์ชัน Softmax สำหรับการจำแนกข้อมูลตามจำนวนคลาสของตัวอักษรปัลลวะ

```
# สร้างโมเดล CNN
model = Sequential([
    Conv2D(32, (3, 3), input_shape=(img_width, img_height, 3), activation='relu'),
    MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
    Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'),
    MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
    Conv2D(128, (3, 3), activation='relu'),
    MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
    Flatten(),
    Dense(128, activation='relu'),
    Dropout(0.5),
    Dense(num_classes, activation='softmax')
])
```

รูป 5.13 โค้ดสำหรับสร้างโมเดล Convolutional Neural Network (CNN)

2) ตรวจสอบค่าความแม่นยำของโมเดล (Accuracy), ความแม่นยำในการทำนาย (Precision), การครอบคลุม (Recall), และค่า F1-Score

**ผลลัพธ์จากแต่ละโฟลด์**:

- **Fold 1**: Precision = 0.9739, Recall = 0.9739, F1-Score = 0.9735, Accuracy = 0.9735
- **Fold 2**: Precision = 0.9700, Recall = 0.9693, F1-Score = 0.9693, Accuracy = 0.9693
- **Fold 3**: Precision = 0.9692, Recall = 0.9677, F1-Score = 0.9677, Accuracy = 0.9675
- **Fold 4**: Precision = 0.9225, Recall = 0.9166, F1-Score = 0.9166, Accuracy = 0.9160
- **Fold 5**: Precision = 0.9674, Recall = 0.9666, F1-Score = 0.9665, Accuracy = 0.9666

**ค่าเฉลี่ยของผลลัพธ์จากทั้ง 5 โฟลด์:**

- Precision เฉลี่ย = 0.9606
- Recall เฉลี่ย = 0.9588
- F1-Score เฉลี่ย = 0.9587
- Accuracy เฉลี่ย = 0.9586

```
Fold 1 - Last Train Accuracy: 0.8750, Last Validation Accuracy: 0.9545, Validation Precision: 0.9739, Validation Recall: 0.9735, Validation F1-Score: 0.9733, Validation Final Accuracy: 0.9735
Fold 2 - Last Train Accuracy: 0.9062, Last Validation Accuracy: 1.0000, Validation Precision: 0.9700, Validation Recall: 0.9693, Validation F1-Score: 0.9693, Validation Final Accuracy: 0.9693
Fold 3 - Last Train Accuracy: 0.8750, Last Validation Accuracy: 1.0000, Validation Precision: 0.9692, Validation Recall: 0.9675, Validation F1-Score: 0.9677, Validation Final Accuracy: 0.9675
Fold 4 - Last Train Accuracy: 0.7812, Last Validation Accuracy: 1.0000, Validation Precision: 0.9225, Validation Recall: 0.9160, Validation F1-Score: 0.9166, Validation Final Accuracy: 0.9160
Fold 5 - Last Train Accuracy: 0.7500, Last Validation Accuracy: 1.0000, Validation Precision: 0.9674, Validation Recall: 0.9666, Validation F1-Score: 0.9665, Validation Final Accuracy: 0.9666
```

รูป 5.14 ภาพค่าความถูกต้องของการประมวลผล

3) เมื่อนำโมเดลที่ได้ค่าความแม่นที่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีมาใช้งาน ผลลัพธ์จะเป็นการทำนายตัวอักษรในภาษาไทยพร้อมกับค่าความมั่นใจที่โมเดลทำนาย

รูป 5.15 ภาพตัวอักษรปัลลวะที่เข้าสู่การทำนาย

| | |
|---|---|
| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 114ms/step<br>Predicted Class Name: ต<br>Confidence : 100.00% | Foad 1 |
| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 107ms/step<br>Predicted Class Name: ต<br>Confidence : 99.99% | Foad 2 |
| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 120ms/step<br>Predicted Class Name: ต<br>Confidence : 100.00% | Foad 3 |
| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 112ms/step<br>Predicted Class Name: ต<br>Confidence : 99.46% | Foad 4 |
| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 111ms/step<br>Predicted Class Name: ต<br>Confidence : 99.93% | Foad 5 |

ตารางที่ 5.1 ตารางผนวกผลลัพธ์จากการทำนาย ซึ่งทำนายว่าเป็นตัวอักษร ต พร้อมค่าความมั่นใจในแต่ละโฟลด์

### 5.2.3 การเตรียมข้อมูลสำหรับโมเดล YOLO เวอร์ชัน 5

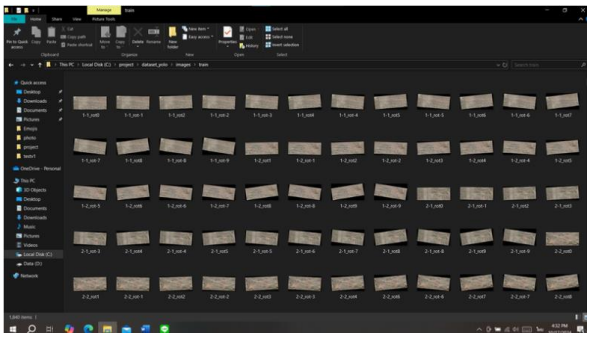
1) การเก็บข้อมูล เก็บภาพอักษรปัลลวะจากโบราณวัตถุจำนวน 127 รูป โดยภาพที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้มาจากสามแหล่ง ได้แก่ ภาพถ่ายศิลาจารึกวัดพระงามและภาพถ่ายจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการจัดแสดงโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้อง ทั้งสองชุดถ่ายโดยผู้วิจัยเอง นอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายโบราณวัตถุอื่น ๆ จากฐานข้อมูลออนไลน์

รูป 5.16 ตัวอย่างภาพที่ใช้ในการเทรนข้อมูล

2) การเลเบลรูปภาพ ใช้โปรแกรม Labelimg เพื่อกำหนด bounding box รอบตัวอักษรปัลลวะในภาพ และสร้างไฟล์ .txt ที่เก็บข้อมูล bounding box

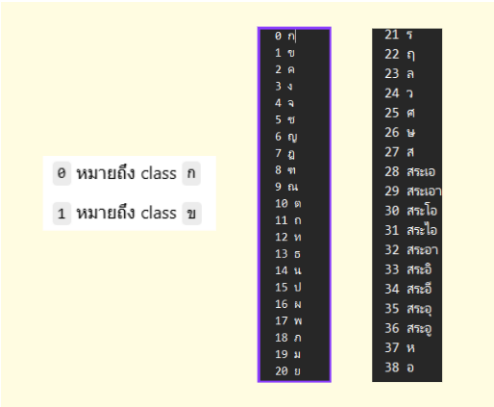
รูป 5.17 ภาพการเลเบลรูปภาพ โดยใช้โปรแกรม Labelimg

8) การทำ Data Augmentation เริ่มจากภาพต้นฉบับ 127 ภาพ แล้วนำมาทำ Augmentation ด้วยการหมุนภาพซ้ายขวาในมุม 1-9 องศา ทำให้จำนวนภาพเพิ่มเป็น 2,286 ภาพ



รูป 5.18 ภาพการหมุนภาพไปทางซ้ายและขวา 1-9 องศา

3) การเตรียมไฟล์สำหรับ Class ของตัวอักษรในรูปแบบ text file แต่ละบรรทัดจะเก็บชื่อ class ที่สอดคล้องกับตัวอักษร




รูป 5.19 ภาพเนื้อหาในไฟล์สำหรับ Class ของตัวอักษร

4) การเตรียมโฟลเดอร์ สร้างโฟลเดอร์สำหรับรูปภาพ และโฟลเดอร์สำหรับเลเบล ที่ใช้ในการฝึกโมเดล YOLO เวอร์ชัน 5 โดยแต่ละโฟลเดอร์จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนย่อย ในสัดส่วน 80:20 คือ

- Train 80%: สำหรับเก็บข้อมูลรูปภาพและเลเบลที่ใช้ในการฝึกโมเดล
- Validation 20%: สำหรับเก็บข้อมูลรูปภาพและเลเบลที่ใช้ในการทดสอบโมเดลหลังการฝึก

รูป 5.20 โครงสร้างโฟลเดอร์สำหรับการจัดเก็บรูปภาพและเลเบลในการฝึกและตรวจสอบโมเดล YOLO เวอร์ชัน 5

### 5.2.4 การประมวลผลรูปภาพโดยใช้โมเดล YOLO เวอร์ชัน 5

1) ใช้โมเดล YOLO เวอร์ชัน 5 ตรวจสอบค่าความแม่นยำ (Precision), การครอบคลุม (Recall), และค่า mAP (mean Average Precision)

**ผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดล YOLO เวอร์ชัน 5**:

- **Precision:** 0.795
- **Recall:** 0.351
- **mAP50:** 0.351
- **mAP50-95:** 0.288

| Class | Images | Instances | P | R | mAP50 | mAP50-95: 100%\| \| 10/10 [01:10<00:00, 7.02s/it] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 309 | 5562 | 0.795 | 0.351 | 0.425 | 0.288 |

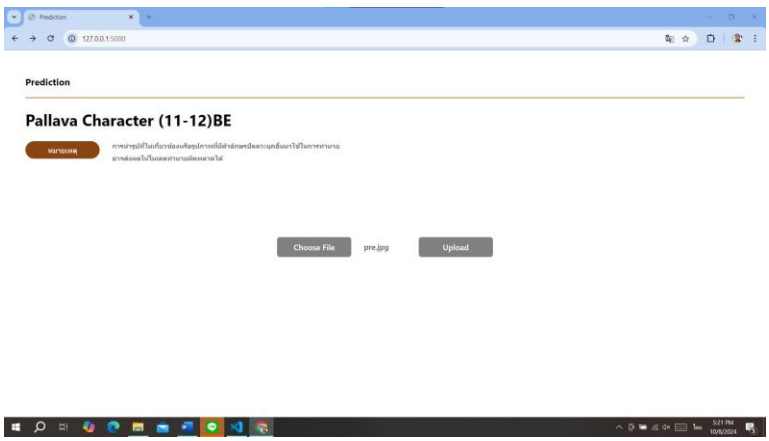
รูป 5.21 ภาพผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดล YOLO เวอร์ชัน 5

### 5.2.5 การเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่าง CNN และ YOLO เวอร์ชัน 5

1) CNN: สามารถจำแนกตัวอักษรจากภาพได้อย่างแม่นยำและเหมาะสมกับข้อมูลที่มีภาพตัวอักษรแบบทีละตัว
2) YOLO เวอร์ชัน 5: เหมาะกับการตรวจจับตัวอักษรหลายตัวในภาพเดียว แต่มีค่าความแม่นยำในการตรวจจับที่ต่ำกว่าซึ่งเกิดจากข้อจำกัดในการฝึกฝนโมเดลด้วยข้อมูลที่มีปริมาณน้อย

### 5.2.6 การจัดทำหน้า URL สำหรับโมเดล CNN

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน โมเดล CNN ได้รับการปรับปรุงให้สามารถทำนายผลได้ผ่าน URL ที่พัฒนาไว้โดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดภาพที่ต้องการตรวจสอบ แล้วได้รับผลลัพธ์ของการทำนายตัวอักษรปัลลวะพร้อมกับค่าความมั่นใจของโมเดลได้โดยตรง




รูป 5.22 ภาพหน้าเว็บการทำนาย

# บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

## 6.1 ผลการดำเนินงาน

โครงงานนี้ได้ทำการจำแนกอักษรปัลลวะโดยใช้ โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network หรือ CNN) และการจำแนกแบบ YOLO (You Only Look Once) โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบมีดังนี้

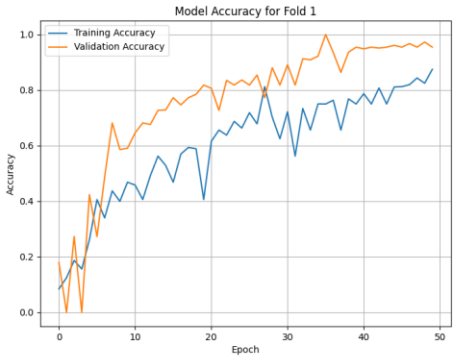
**1) ผลการทดสอบของโมเดล CNN**

โมเดล CNN ได้ค่าความแม่นยำ (Accuracy) และค่าประเมินผลอื่น ๆ ที่สูง โดยเฉลี่ยค่า Precision, Recall และ F1-Score ของแต่ละโฟลด์อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า CNN สามารถจำแนกตัวอักษรจากภาพได้อย่างแม่นยำในภาพที่มีอักษรเพียงตัวเดียว

```
Fold 1 - Last Train Accuracy: 0.8750, Last Validation Accuracy: 0.9545, Validation Precision: 0.9739, Validation Recall: 0.9735, Validation F1-Score: 0.9733, Validation Final Accuracy: 0.9735
Fold 2 - Last Train Accuracy: 0.9062, Last Validation Accuracy: 1.0000, Validation Precision: 0.9700, Validation Recall: 0.9693, Validation F1-Score: 0.9693, Validation Final Accuracy: 0.9693
Fold 3 - Last Train Accuracy: 0.8750, Last Validation Accuracy: 1.0000, Validation Precision: 0.9692, Validation Recall: 0.9675, Validation F1-Score: 0.9677, Validation Final Accuracy: 0.9675
Fold 4 - Last Train Accuracy: 0.7812, Last Validation Accuracy: 1.0000, Validation Precision: 0.9225, Validation Recall: 0.9160, Validation F1-Score: 0.9166, Validation Final Accuracy: 0.9160
Fold 5 - Last Train Accuracy: 0.7500, Last Validation Accuracy: 1.0000, Validation Precision: 0.9674, Validation Recall: 0.9666, Validation F1-Score: 0.9665, Validation Final Accuracy: 0.9666
```

รูป 6.1 ผลการทดสอบโมเดลในแต่ละโฟลด์โดย K-Fold Cross-Validation

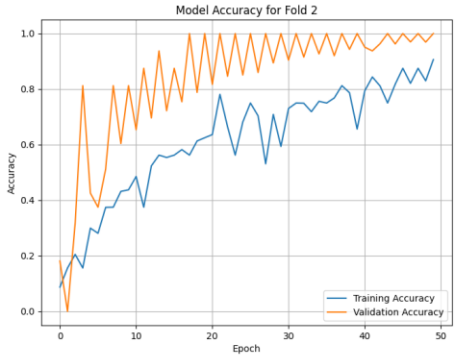
**ผลลัพธ์ของแต่ละโฟลด์**




รูป 6.2 กราฟความแม่นยำของโมเดลสำหรับ Fold 1

**Fold 1**:

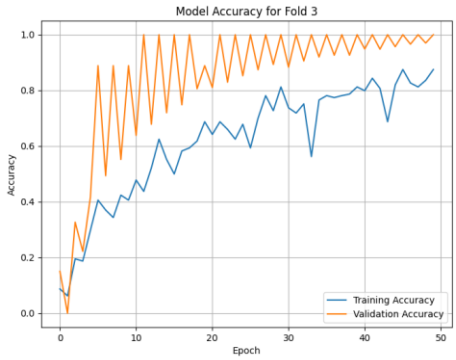
- ความแม่นยำของการทำนาย (Validation Precision): 0.9739
- ค่าการครอบคลุม (Validation Recall): 0.9739
- ค่า F1-Score: 0.9735
- ความแม่นยำสุดท้าย (Validation Final Accuracy): 0.9735




รูป 6.3 กราฟความแม่นยำของโมเดลสำหรับ Fold 2

**Fold 2**:

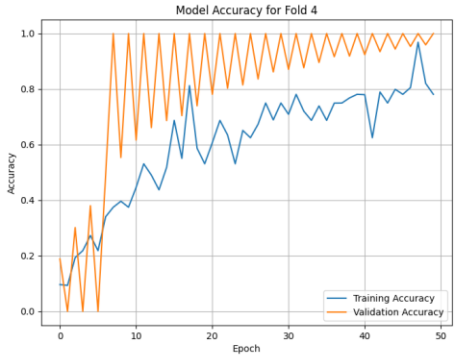
- ความแม่นยำของการทำนาย (Validation Precision): 0.9700
- ค่าการครอบคลุม (Validation Recall): 0.9693
- ค่า F1-Score: 0.9693
- ความแม่นยำสุดท้าย (Validation Final Accuracy): 0.9693




รูป 6.4 กราฟความแม่นยำของโมเดลสำหรับ Fold 3

**Fold 3**:

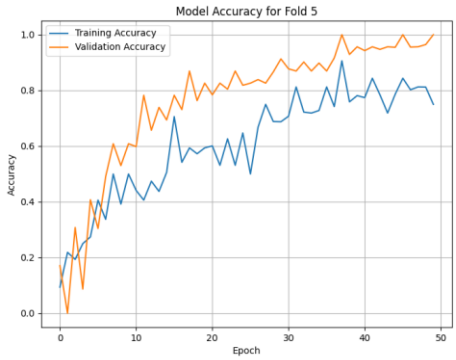
- ความแม่นยำของการทำนาย (Validation Precision): 0.9692
- ค่าการครอบคลุม (Validation Recall): 0.9677
- ค่า F1-Score: 0.9677
- ความแม่นยำสุดท้าย (Validation Final Accuracy): 0.9675




รูป 6.5 กราฟความแม่นยำของโมเดลสำหรับ Fold 4

**Fold 4**:

- ความแม่นยำของการทำนาย (Validation Precision): 0.9225
- ค่าการครอบคลุม (Validation Recall): 0.9166
- ค่า F1-Score: 0.9166
- ความแม่นยำสุดท้าย (Validation Final Accuracy): 0.9160




รูป 6.6 กราฟความแม่นยำของโมเดลสำหรับ Fold 5

**Fold 5**:

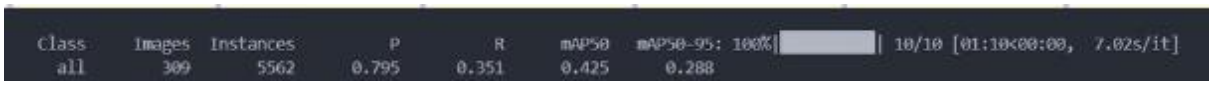
- ความแม่นยำของการทำนาย (Validation Precision): 0.9674
- ค่าการครอบคลุม (Validation Recall): 0.9666
- ค่า F1-Score: 0.9665
- ความแม่นยำสุดท้าย (Validation Final Accuracy): 0.9666

**ผลลัพธ์เฉลี่ย**

โมเดล CNN ได้ค่าความแม่นยำ (Accuracy) เฉลี่ย 0.9586 จากการทดสอบใน 5 โฟลด์ โดยมีค่า Precision เฉลี่ยที่ 0.9606 ค่า Recall เฉลี่ย 0.9588 และ F1-Score เฉลี่ย 0.9587 แสดงถึงความแม่นยำและความสอดคล้องในการจำแนกตัวอักษรจากภาพที่มีตัวอักษรเพียงตัวเดียว

**2) ผลการทดสอบของโมเดล YOLO เวอร์ชัน 5**

โมเดล YOLO ได้ค่าความแม่นยำ (Precision) อยู่ที่ 0.795 และค่า Recall อยู่ที่ 0.351 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า YOLO เหมาะสำหรับการตรวจจับตัวอักษรหลายตัวในภาพเดียว แต่ค่าความแม่นยำต่ำกว่า CNN เนื่องจากข้อจำกัดของปริมาณข้อมูลและการประมวลผลที่แบ่งข้อมูลแบบเทรน-ทดสอบในสัดส่วน 80:20 แทนการการแบ่งข้อมูลแบบ K-Fold Cross-Validation เนื่องจากข้อจำกัดด้านการประมวลผล



| Class | Images | Instances | P | R | mAP50 | mAP50-95: 100%\| \| 10/10 [01:10<00:00, 7.02s/it] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 309 | 5562 | 0.795 | 0.351 | 0.425 | 0.288 |

รูป 6.7 ผลการทดสอบโมเดล YOLO เวอร์ชัน 5

จากผลการทดสอบนี้พบว่า โมเดล CNN แสดงผลลัพธ์การจำแนกที่ดีกว่า YOLO ในกรณีที่มีภาพตัวอักษรเพียงตัวเดียว ในขณะที่ YOLO มีข้อได้เปรียบในเรื่องของการตรวจจับหลายตัวในภาพเดียวแต่ยังมีข้อจำกัดในด้านความแม่นยำ

## 6.2 ข้อจำกัด

1. **ข้อจำกัดด้านข้อมูล**: ชุดข้อมูลของโมเดล YOLO มีจำนวนภาพน้อยกว่าของโมเดล CNN แม้จะได้ทำการเพิ่มข้อมูลด้วย Data Augmentation แล้วก็ตาม ทำให้ประสิทธิภาพการจำแนกของ YOLO อาจต่ำกว่าที่คาดหวัง
2. **ข้อจำกัดด้านขอบเขตของการรองรับ**: โครงงานนี้รองรับเฉพาะอักษรปัลลวะยุคศตวรรษที่ 11-12 ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมถึงรูปแบบการเขียนและสไตล์ของอักษรปัลลวะที่แตกต่างกันในยุคอื่น ๆ
3. **ข้อจำกัดด้านขนาดของภาพ**: โมเดลสามารถรองรับเฉพาะภาพขนาด 32x32, 64x64 และ 128x128 พิกเซล ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับภาพที่มีขนาดแตกต่างไปจากนี้
4. **ข้อจำกัดด้านการประมวลผล**: เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้มีข้อจำกัดในด้านประสิทธิภาพ ทำให้ YOLO ถูกฝึกฝนโดยการแบ่งข้อมูลแบบเทรน-ทดสอบในสัดส่วน 80:20 โดยไม่สามารถใช้วิธี K-Fold Cross-Validation ได้ เพราะการรัน 1 โฟลด์ใช้เวลานานถึง 18 ชั่วโมง ซึ่งอาจกระทบกับความถูกต้องของผลการประเมินโมเดล YOLO
5. **ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์**: การใช้เครื่องมือ Imglab และ Labelimg ในการระบุ bounding box และการเลเบลข้อมูลมีข้อจำกัดด้านเวลาและประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทำให้การเตรียมข้อมูลใช้เวลานาน

## 6.3 ข้อเสนอแนะ

1. เพิ่มจำนวนและคุณภาพของข้อมูล เพิ่มชุดข้อมูลสำหรับการฝึกโมเดล YOLO โดยใช้วิธีการถ่ายภาพโบราณวัตถุเพิ่มเติมหรือค้นหาจากแหล่งข้อมูลอื่น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความแม่นยำของโมเดล YOLO ในการตรวจจับตัวอักษรในภาพที่ซับซ้อนมากขึ้น

2. ใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การใช้คอมพิวเตอร์ที่มี GPU ประสิทธิภาพสูงกว่าจะช่วยให้การประมวลผล YOLO สามารถทำได้ครบ 5 โฟลด์ ซึ่งจะช่วยให้ผลลัพธ์การทดสอบมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและลดเวลาในการประมวลผล
3. รองรับขนาดของภาพที่หลากหลายขึ้น พัฒนาโมเดลให้สามารถรองรับการทำนายภาพที่มีขนาดแตกต่างจาก 32x32, 64x64 และ 128x128 พิกเซล เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโมเดลให้ใช้งานได้กับขนาดภาพที่หลากหลาย
4. พิจารณาเพิ่มการรองรับอักษรจากยุคอื่น เนื่องจากโครงงานนี้รองรับเฉพาะอักษรปัลลวะในศตวรรษที่ 11-12 การพัฒนาโครงงานให้สามารถจำแนกอักษรจากยุคสมัยอื่นได้ จะทำให้โมเดลมีความครอบคลุมและสามารถใช้งานกับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ได้หลากหลายยิ่งขึ้น

# บรรณานุกรม


[1] A. A. Abid, "A Complete Guide to Data Augmentation," DataCamp, 2023. [Online]. Available: https://www.datacamp.com/tutorial/complete-guide-data-augmentation. [Accessed: May 2024].

[2] B. Tuychiev, "YOLO Object Detection Explained: A Beginner's Guide," [Online]. Available: https://www.datacamp.com/blog/yolo-object-detection-explained. [Accessed: May 2024].

[3] D. Sirirat, "Image Classification," 2019. [Online]. Available: https://medium.com/@DodoSirirat/image-classification-108ebbb19514. [Accessed May 2024].

[4] Hitexts, "Model Evaluation การประเมินประสิทธิภาพโมเดลมีอะไรบ้าง ควรใช้อะไรดี," 25 September 2022. [Online]. Available: https://www.hitexts.com/data/model-evaluation/. [Accessed May 2024].

[5] J. Brown, A. Green, and C. Blue, "Deep learning for image super-resolution: A survey," 2018. [Online]. Available: https://arxiv.org/pdf/1805.10777. [Accessed May 2024].

[6] M. Smith, J. Johnson, and T. Brown, "A novel approach to data analysis in wireless sensor networks," in *2015 International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN)*, Jabalpur, India, 2016.

[7] R. Salakhutdinov and G. Hinton, "Learning a nonlinear embedding by preserving class neighbourhood structure," 2010. [Online]. Available: https://www.cs.cmu.edu/~rsalakhu/papers/oneshot1.pdf. [Accessed May 2024].

[8] S. K. Ghosh, A. Chakrabarti, and B. K. Roy, "A comprehensive review on image watermarking techniques," 2016. [Online]. Available: https://pdfs.semanticscholar.org/f8c8/d0e44c9935594f2a1b4f0ab5d3c601788eda.pdf. [Accessed May 2024].

[9] T. News, "อักษรปัลลวะ รากเหง้าเริ่มต้นของอักษรไทย," 2021. [Online]. Available: https://news.trueid.net/detail/wREdQ8j5vWbo. [Accessed May 2024].

[10] "Convolutional Neural Networks (CNNs) in Machine Learning," 2023. [Online]. Available: https://www.glurgeek.com/education/ml-cnn/#google_vignette. [Accessed May 2024].

[11] "k-Nearest Neighbors (k-NN) Algorithm," 2023. [Online]. Available: https://www.glurgeek.com/education/knn/#google_vignette. [Accessed May 2024].

# ภาคผนวก ก ภาพเปรียบเทียบตัวอักษรปัลลวะกับตัวอักษรภาษาไทย

ในภาคผนวกนี้จะแสดงภาพเปรียบเทียบระหว่างตัวอักษรปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 11- 12 กับตัวอักษรไทยในปัจจุบัน โดยจะมีการจัดแสดงรูปภาพตัวอักษรแต่ละตัวในรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อให้เห็นความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างกัน

## ก.1 พยัญชนะ

ตัว ก

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

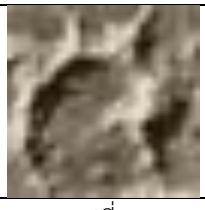
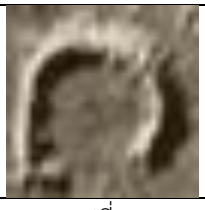
ตารางผนวก ก.1 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ก

ตัว ข

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

ตารางผนวก ก.2 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ข

ตัว ค

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | |  | |  |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

ตารางผนวก ก.3 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ค

ตัว ง

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

ตารางผนวก ก.4 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ง

ตัว จ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

ตารางผนวก ก.5 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว จ

ตัว ช

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

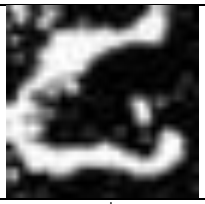
ตารางผนวก ก.6 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ช

ตัว ญ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

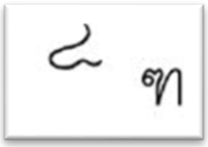
ตารางผนวก ก.7 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ญ

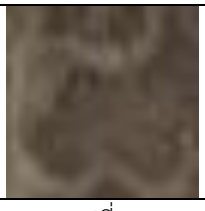
ตัว ฏ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | |  | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | |

ตารางผนวก ก.8 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ฏ

ตัว ฑ



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | |  | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

ตารางผนวก ก.9 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ฑ

ตัว ณ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

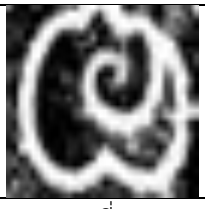
ตารางผนวก ก.10 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ณ

ตัว ต

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

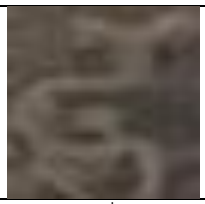
ตารางผนวก ก.11 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ต

ตัว ถ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

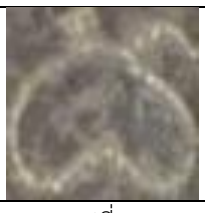
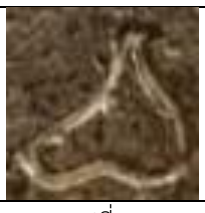
ตารางผนวก ก.12 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ถ

ตัว ท

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

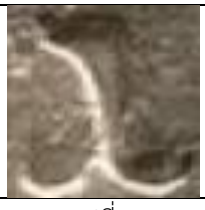
ตารางผนวก ก.13 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ท

ตัว ธ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | |  |  |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

ตารางผนวก ก.14 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ธ

ตัว น

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | |  | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

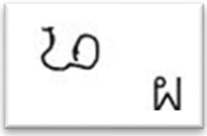
ตารางผนวก ก.15 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว น

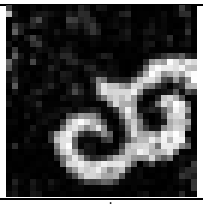
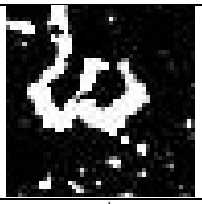
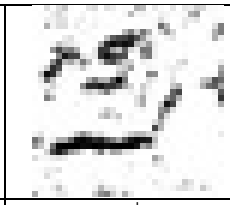
ตัว ป

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

ตารางผนวก ก.16 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ป

ตัว ผ




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | | |

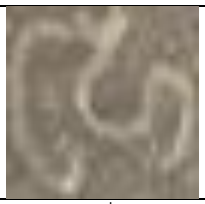
ตารางผนวก ก.17 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ผ

ตัว พ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

ตารางผนวก ก.18 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว พ

ตัว ภ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | |  |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

ตารางผนวก ก.19 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ภ

ตัว ม

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

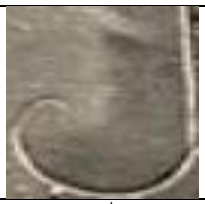
ตารางผนวก ก.20 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ม

ตัว ย

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

ตารางผนวก ก.21 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ย

ตัว ร

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | |  | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

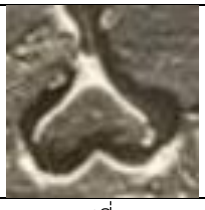
ตารางผนวก ก.22 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ร

ตัว ล

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

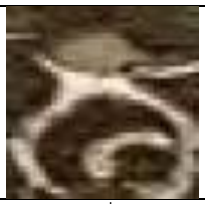
ตารางผนวก ก.23 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ล

ตัว ว

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | |  |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

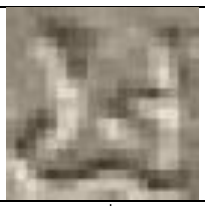
ตารางผนวก ก.24 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ว

ตัว ศ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | |  |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

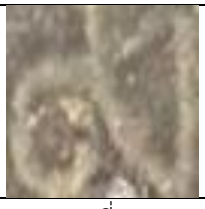
ตารางผนวก ก.25 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ศ

ตัว ษ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

ตารางผนวก ก.26 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ษ

ตัว ส

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

ตารางผนวก ก.27 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ส

ตัว ห

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

ตารางผนวก ก.28 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ห

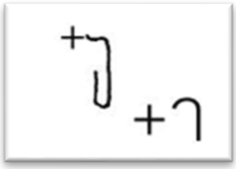
ตัว อ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

ตารางผนวก ก.29 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว อ

## ก.2 สระ

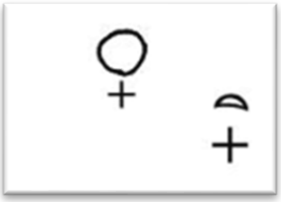
สระอา

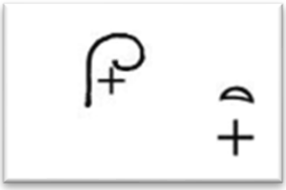


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

ตารางผนวก ก.30 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว สระอา

สระอิ

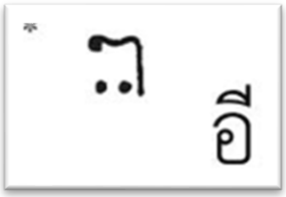


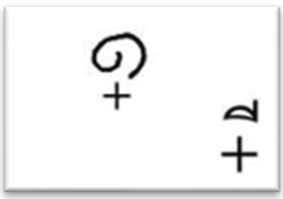


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

ตารางผนวก ก.31 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว สระอิ

สระอี

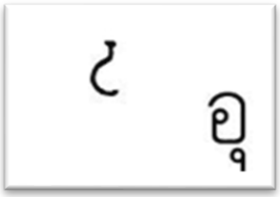


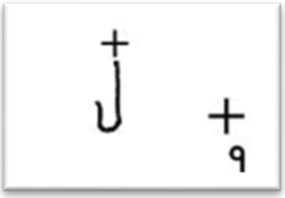



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

ตารางผนวก ก.32 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว สระอี

สระอุ





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

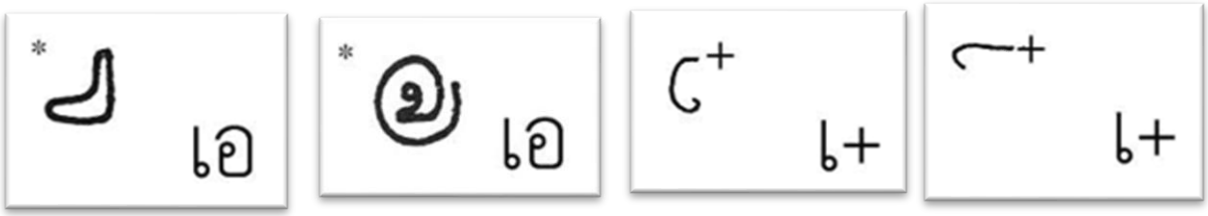
ตารางผนวก ก.33 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว สระอุ

สระอู

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | |

ตารางผนวก ก.34 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว สระอู

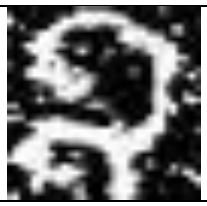
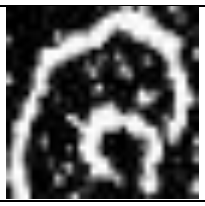
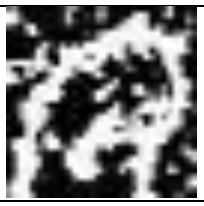
สระเอ



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

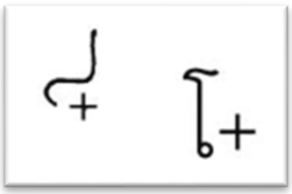
ตารางผนวก ก.35 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว สระเอ

สระไอ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

ตารางผนวก ก.36 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว สระไอ

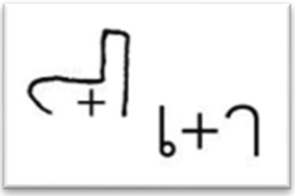
สระโอ

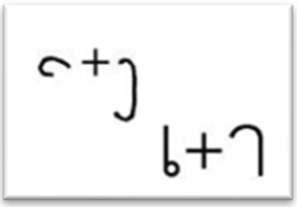


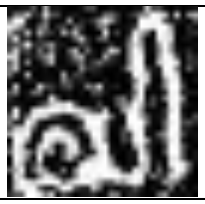
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

ตารางผนวก ก.37 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว สระโอ

สระเอา

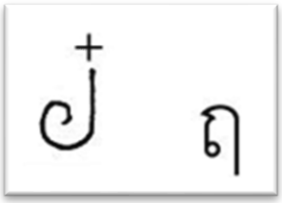


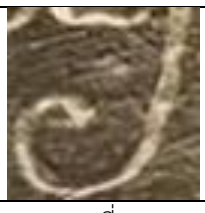




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | |  |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

ตารางผนวก ก.38 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว สระเอา

ตัว ฤ




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | |  | | |
| รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 4 | รูปที่ 5 |

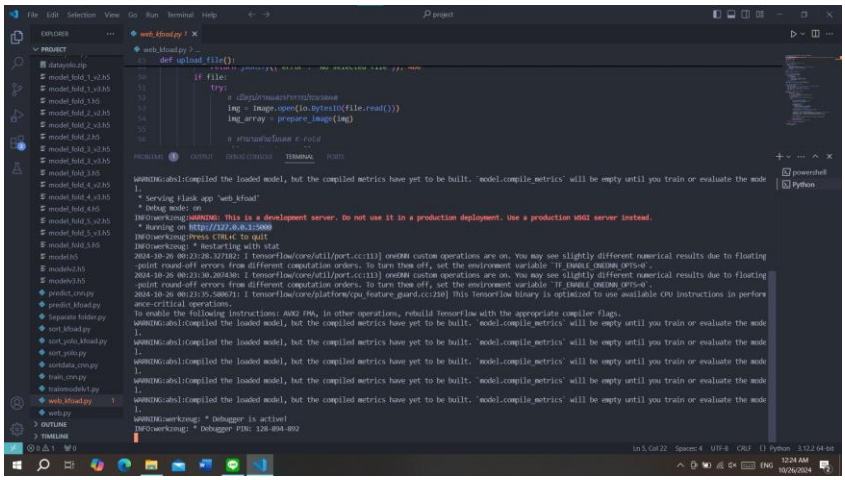
ตารางผนวก ก.39 ตัวอย่างรูปภาพในศิลาตัว ฤ

# ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งาน URL ของโมเดล CNN

เพื่อทดสอบการทำงานของโมเดล CNN คุณสามารถทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

**ขั้นตอนที่ 1 การรันโค้ดเพื่อสร้าง URL**

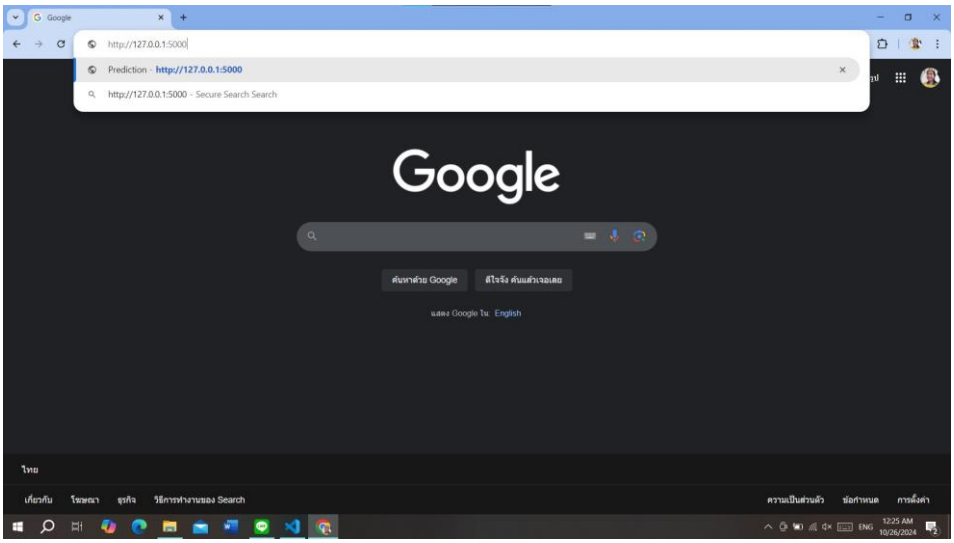
การรันโค้ดเพื่อสร้าง URL รันโค้ดที่ใช้ในการสร้างหน้า URL ซึ่งดึงข้อมูลมาจากโมเดล CNN เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานโมเดลผ่านหน้าเว็บ เมื่อรันเสร็จ ระบบจะสร้างลิงค์ URL สำหรับการทดสอบให้คัดลอก URL นั้นเพื่อใช้ในขั้นตอนถัดไป



รูปผนวก ข.1 ภาพผลการรันโค้ดเพื่อสร้าง URL

**ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่หน้า URL**

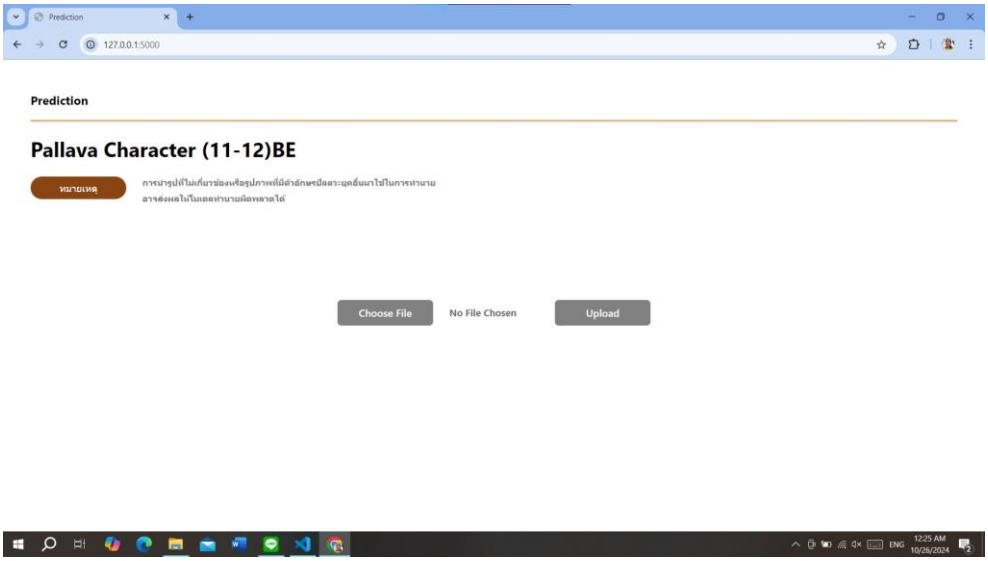
เปิดเว็บเบราว์เซอร์ วาง URL ลงในช่อง URL แล้วกด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บ




รูปผนวก ข.2 ภาพการวาง URL ในเว็บเบราว์เซอร์

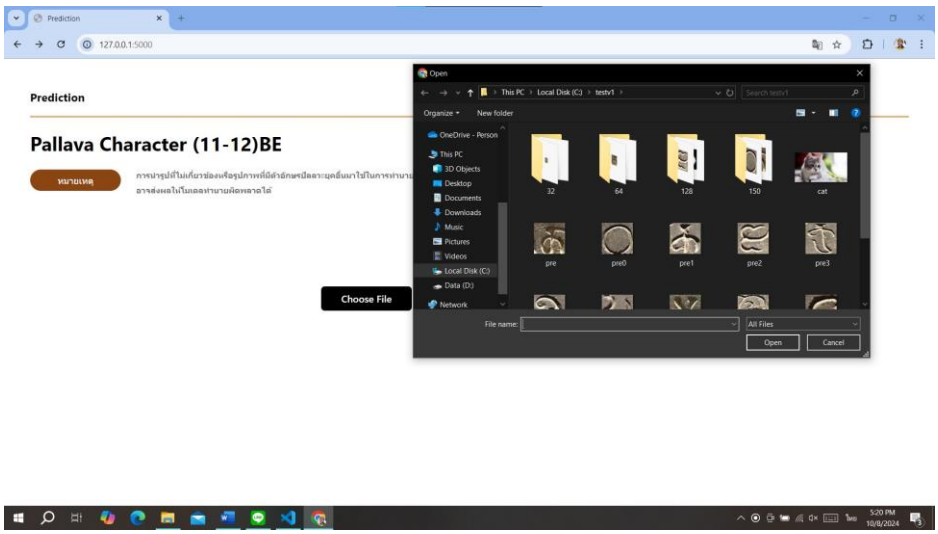
**ขั้นตอนที่ 3 การอัปโหลดรูปภาพ**

เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บ ให้กดปุ่ม Choose File เพื่อทำการอัปโหลดรูปภาพที่ต้องการทดสอบ




รูปผนวก ข.3 ภาพหน้าเว็บการทำนาย

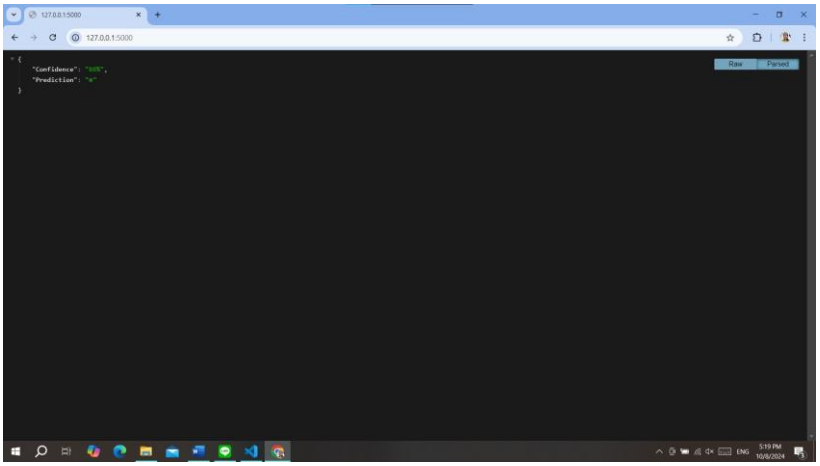
เลือกไฟล์ภาพที่มีขนาด 32x32, 64x64 หรือ 128x128 พิกเซล เพื่อให้ระบบสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง




รูปผนวก ข.4 ภาพการเลือกไฟล์รูปสำหรับการนำมาทำนาย

**ขั้นตอนที่ 4 การทำนายผลลัพธ์**

กดปุ่ม Upload เพื่อดูผลลัพธ์ หน้าเว็บจะแสดงผลทำนายตัวอักษรปัลลวะพร้อมกับค่าความมั่นใจ




รูปผนวก ข.5 ภาพหน้าเว็บผลการทำนาย